

SD3589CV100 CVE API
开发参考

文档版本　1.1.0

发布日期　2024-2-5

概述

本文档为使用CVE智能分析处理引擎进行智能分析方案开发的程序员而写。目的是供您在开发过程中查阅CVE智能分析处理引擎支持的各种参考信息，包括API、头文件、错误码、Proc信息等。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件开发工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.10.19	首个CVE API接口文档
v1.0.1	2023.11.25	修复接口描述，细化规格
v1.1.0	2024.2.5	更新ot_avp_handle 为ot_avp_handle

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

1. 概述....1
1.1. 概述....1
1.2. 重要概念....1
2. API 参考....10
2.1. ot_avp_cve_init....11
2.2. ot_avp_cve_deinit....11
2.3. ot_avp_cve_wait_task....11
2.4. ot_avp_cve_dma_2d....12
2.5. ot_avp_cve_filter....15
2.6. ot_avp_cve_sobel....17
2.7. ot_avp_cve_mag_and_ang....19
2.8. ot_avp_cve_thresh....21
2.9. ot_avp_cve_morph....25
2.10. ot_avp_cve_bitwise_and....27
2.11. ot_avp_cve_bitwise_or....28
2.12. ot_avp_cve_bitwise_xor....29
2.13. ot_avp_cve_add....30
2.14. ot_avp_cve_sub....31
2.15. ot_avp_cve_hist....32
2.16. ot_avp_cve_map....33
2.17. ot_avp_cve_equalize_hist....34
2.18. ot_avp_cve_median_filter....35
2.19. ot_avp_cve_integ....36
2.20. ot_avp_cve_min_max_filter....37
2.21. ot_avp_cve_sad....38
2.22. ot_avp_cve_csc....39
2.23. ot_avp_cve_resize....40
2.24. ot_avp_cve_st_corner....42
2.25. ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr....43
3. 数据类型....46
3.1. 定点数据类型....46
3.1.1. ot_avp_cve_point_s25q7....46
3.1.2. ot_avp_cve_point_u16....46
3.1.3. ot_avp_cve_point_lambda....47
3.1.4. ot_avp_cve_rect....47
3.2. CVE相关数据类型、数据结构....48
3.2.1. ot_avp_handle....48
3.2.2. OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM....48
3.2.3. OT_AVP_CVE_MAP_NUM....48
3.2.4. OT_AVP_CVE_CSC_MATRIX_NUM....49
3.2.5. OT_AVP_CVE_ST_MAX_CORNER_NUM....49
3.2.6. OT_AVP_CVE_ST_MAX_ROI_NUM....49
3.2.7. ot_avp_cve_invoke_mode....49
3.2.8. ot_image_pixel_format....50
3.2.9. ot_avp_cve_img....52

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.10. ot_mem_info....53
3.2.11. ot_data_info....54
3.2.12. ot_avp_cve_src_lut_data....54
3.2.13. ot_avp_cve_dst_lut_data....54
3.2.14. ot_avp_cve_src_mem_2d....55
3.2.15. ot_avp_cve_dst_mem_2d....55
3.2.16. ot_avp_cve_src_img....55
3.2.17. ot_avp_cve_dst_img....56
3.2.18. ot_avp_cve_dma_2d_mode....56
3.2.19. ot_avp_cve_dma_2d_ctrl....57
3.2.20. ot_img_border_type....57
3.2.21. ot_img_border_attr....58
3.2.22. ot_kernel_size_mode....58
3.2.23. ot_img_kernel_attr....59
3.2.24. ot_img_norm_attr....59
3.2.25. ot_avp_cve_filter_ctrl....60
3.2.26. ot_avp_cve_sobel_out_mode....60
3.2.27. ot_avp_cve_soble_ctrl....61
3.2.28. ot_avp_cve_mag_ang_out_mode....61
3.2.29. ot_avp_cve_mag_and_ang_ctrl....62
3.2.30. ot_avp_cve_thresh_mode....62
3.2.31. ot_avp_cve_thresh_ctrl....64
3.2.32. ot_avp_cve_morph_mode....65
3.2.33. ot_avp_cve_morph_ctrl....65
3.2.34. ot_avp_cve_add_ctrl....66
3.2.35. ot_avp_cve_sub_mode....66
3.2.36. ot_avp_cve_sub_ctrl....66
3.2.37. ot_avp_cve_u8bit_lut_mem....67
3.2.38. ot_avp_cve_s8bit_lut_mem....67
3.2.39. ot_avp_cve_u16bit_lut_mem....68
3.2.40. ot_avp_cve_s16bit_lut_mem....68
3.2.41. ot_avp_cve_u32bit_lut_mem....68
3.2.42. ot_avp_cve_s32bit_lut_mem....69
3.2.43. ot_avp_cve_equalize_hist_lut_mem....69
3.2.44. ot_avp_cve_equalize_hist_ctrl....69
3.2.45. ot_avp_cve_integ_calmode....70
3.2.46. ot_avp_cve_integ_ctrl....70
3.2.47. ot_avp_cve_median_filter_ctrl....71
3.2.48. ot_avp_cve_min_max_filter_mode....71
3.2.49. ot_avp_cve_min_max_filter_ctrl....71
3.2.50. ot_avp_cve_sad_out_mode....72
3.2.51. ot_avp_cve_sad_block_mode....72
3.2.52. ot_avp_cve_sad_ctrl....73
3.2.53. ot_avp_cve_csc_mode....74
3.2.54. ot_avp_cve_csc_ctrl....74
3.2.55. ot_avp_cve_resize_mode....75
3.2.56. ot_avp_cve_resize_ctrl....75
3.2.57. ot_avp_cve_st_out_mode....76
3.2.58. ot_avp_cve_st_corner_info....76
3.2.59. ot_avp_cve_st_corner_ctrl....77
3.2.60. ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_out_mode....77

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.61. ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_ctrl 78
3.2.62. ot_size 79
4. 错误码 80
5. 调试信息 81

版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1-1 跨度(stride)示意图 1
图 1-2 OT_IMAGE_FORMAT_U8C1/OT_IMAGE_FORMAT_S8C1/ OT_IMAGE_FORMAT_U16C1/OT_IMAGE_FORMAT_S16C1/ OT_IMAGE_FORMAT_U32C1/OT_IMAGE_FORMAT_S32C1/OT_IMAGE_FORMAT_U64C1/ OT_IMAGE_FORMAT_S64C1类型的ot_avp_cve_img图像 4
图 1-3 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_SEMIPLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_SEMIPLANAR类型的ot_avp_cve_img图像 4
图 1-4 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_SEMIPLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_SEMIPLANAR类型的ot_avp_cve_img图像 4
图 1-5 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_PLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_PLANAR类型的ot_avp_cve_img图像 5
图 1-6 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_PLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_PLANAR类型的ot_avp_cve_img图像 5
图 1-7 OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PACKED\OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PACKED类型的ot_avp_cve_img图像 6
图 1-8 OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PLANAR\OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PLANAR类型的ot_avp_cve_img图像 6
图 1-9 OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PACKED\OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PACKED类型的ot_avp_cve_img图像 7
图 1-10 OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PLANAR\OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PLANAR类型的ot_avp_cve_img图像 7
图 1-11 ot_data_info类型的数据内存示意图 8
图 1-12 ot_mem_info类型的数据内存示意图 8
图 1-13 直方图输出格式示意 9
图 2-1 dma_2d直接拷贝示意图 13
图 2-2 dma_2d掩码拷贝模式(以h_mask_24bit, v_mask_24bit为例) 14
图 2-3 dma_2d赋值模式(以3Byte赋值模式为例) 15
图 2-4 filter计算公式示意图(以5x5模板为例) 16
图 2-5 sobel计算公式示意图(以5x5模板为例) 18
图 2-6 mag_and_ang计算公式示意图(以5x5模板为例) 20
图 2-7 幅角图示意图 21
图 2-8 针对U8C1图像的8种阈值化模式示意图 23
图 2-9 针对U16C1图像的2种阈值化模式示意图 24
图 2-10 针对S16C1图像的4种阈值化模式示意图 25

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 1-1 二维广义图像类型.....2
表 4-1 CVE模块错误码.....80

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

1.1. 概述

CVE，Computer Vision Engine，计算机视觉引擎，也叫智能分析处理引擎。

CVE是媒体处理芯片中的计算机视觉相关的硬件加速模块。用户基于CVE开发的智能分析处理方案可以简化客户的开发难度，降低CPU占用，从而提升处理性能。当前CVE提供的算子可以支持目标检测、目标跟踪识别等智能分析方案。

1.2. 重要概念

- **句柄(handle)**

  算子任务的唯一标识，一个算子任务对应一个handle。当用户调用算子创建任务的时候，系统自动为每个任务分配一个handle。

- **调用模式(ot_avp_cve_invoke_mode)**

  用户创建任务，可以设置三种调用模式。通过mode参数设置。

  Sync模式：mode = OT_AVP_CVE_INVOKE_SYNC，适用于用户希望及时得到该任务完成的信息。API返回，即表示任务已完成。

  Trigger模式：mode = OT_AVP_CVE_INVOKE_TRIGGER，适用于用户不关心该任务是否完成，这样可以与后续任务组链执行，减少中断次数，以及等待查询次数，提升性能。

  Trigger+Wait模式：mode = OT_AVP_CVE_INVOKE_TRIGGER_AND_WAIT，适用于用户希望在一定时间段得到该任务完成的信息。若任务规定时间内未完成，则不再等待。需配合ot_avp_cve_wait_task接口使用。

- **及时刷cache**

  CVE硬件只能从DDR中获取数据。如果用户在调用CVE任务，访问空间可cache而且CPU曾经访问。需要调用SMR相关接口，将数据从cache刷到DDR，以供CVE使用。(若执行算子需要辅助内存，则申请SMR内存时设置为自动刷cache，详细信息请参见《SMR API开发参考》)

- **跨度(stride)**

  也称步长。与图像或者二维数据的width度量一致的量，如图1-1所示。

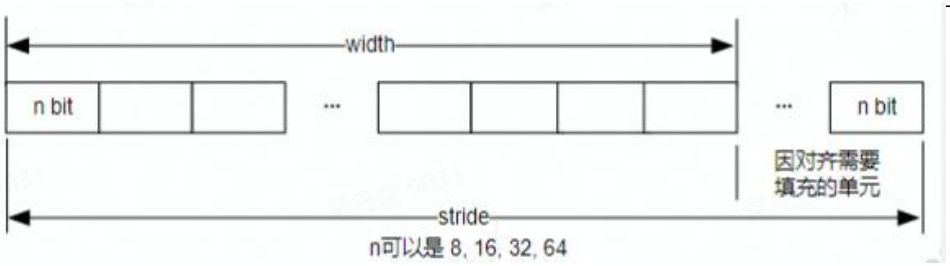
  - ot_avp_cve_img 图像数据跨度，表示图像一行以"像素" 计算的单元个数，"像素"的位宽可以是8bit，16bit。

  - ot_data_info 二维数据跨度，表示二维数据一行的字节数。此时如图 1-1，n = 8的情形。

  可以将ot_avp_cve_img看成一个像素用8bit表示的图像，那么跨度可以统一表述：图像或二维数据的一行以" 像素 " 计算的单元个数。

  图 1-1 跨度(stride)示意图

版权所有 © 上海云集互联有限公司



- **对齐**

  硬件为了快速访问内存首地址或者跨行访问数据，要求内存地址或者内存跨度必须为对齐系数的倍数。

  - 数据内存首地址对齐

  CVE算子对其输入输出有要求字节对齐（1byte、2byte、16byte），具体参见各算子API参考中的参数要求。

  - 跨度对齐

  对于二维广义图像、二维数据的跨度需要满足16字节对齐。

- **输入、输出数据类型**(具体结构定义请参见"3.数据类型")

  - 二维广义图像数据

  ot_avp_cve_img、ot_avp_cve_src_img、ot_avp_cve_dst_img，图像的类型参考ot_image_pixel_format，具体的内存分配如图 1-2~图 1-10所示。

  - 二维单分量数据

  ot_data_info，以byte为单位的二维数据，主要用于dma_2d等，其内存如图 1-11所示；根据类型ot_avp_cve_img可以转换成单个或者多个ot_data_info。

  - 一维数据

  ot_mem_info、ot_avp_cve_mem_1d、ot_avp_cve_src_mem_1d、ot_avp_cve_dst_mem_1d，表示一维数据，如dma_1d的输入输出, hist的统计数据，lk_optical_flow的节点输入等。其内存如图 1-12所示。

- **二维广义图像类型**

表 1-1 二维广义图像类型

图像类型	图像描述	内存地址	跨度
OT_IMAGE_FORMAT_U8C1 OT_IMAGE_FORMAT_S8C1 OT_IMAGE_FORMAT_U16C1 OT_IMAGE_FORMAT_S16C1 OT_IMAGE_FORMAT_U32C1 OT_IMAGE_FORMAT_S32C1 OT_IMAGE_FORMAT_U64C1 OT_IMAGE_FORMAT_S64C1	n bit无符号(有符号)单通道图像，如图 1-2所示。 n取值{8,16,32,64}	仅用到ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0]	仅用到stride[0]
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_SEMIPLANAR OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_SEMIPLANAR	YCbCr420 SemiPlanar数据格式图像，如图 1-3所示。	仅用到ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0](Y分量)	仅用到stride[0](Y分量跨度)和stride[1](UV/VU

版权所有 © 上海云集互联有限公司

		和phys_addr[1]、virt_addr[1](UV/VU分量，间隔排列)；	分量跨度)
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_SEMIPLANAR OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_SEMIPLANAR	YCbCr422 SemiPlanar数据格式图像，如图 1-4所示。	仅用到ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0](Y分量)和phys_addr[1]、virt_addr[1](UV/VU分量，间隔排列)；亮度和色度内存可以不连续，但不推荐。	仅用到stride[0](Y分量跨度)和stride[1](UV/VU分量跨度)
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_PLANAR OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_PLANAR	YCbCr420 Planar数据格式图像，如图 1-5所示。	用到ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0](Y分量)，phys_addr[1]、virt_addr[1](U/V分量)和phys_addr[2]、virt_addr[2](V/U分量)；亮度和色度内存可以不连续，但不推荐。	用到stride[0](Y分量跨度)，stride[1](U/V分量跨度)和stride[2](V/U分量跨度)
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_PLANAR OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_PLANAR	YCbCr422 Planar数据格式图像，如图 1-6所示。	用到ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0](Y分量)，phys_addr[1]、virt_addr[1](U/V分量)和phys_addr[2]、virt_addr[2](V/U分量)；	用到stride[0](Y分量跨度)，stride[1](U/V分量跨度)和stride[2](V/U分量跨度)
OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PACKED OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PACKED	8bits无符号(有符号)双通道且以PACKED格式存储的图像，如图 1-7所示	仅用到ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0]	仅用到stride[0]
OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PLANAR OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PLANAR	8bits无符号(有符号)双通道且以PLANAR格式存储的图像，如图 1-8所示	ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0]和phys_addr[1]、virt_addr[1]	仅用到stride[0]和stride[1]
OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PACKED OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PACKED	8bits无符号(有符号)三通道且以PACKED格式存储的图像，如图 1-9	仅用到ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0]	仅用到stride[0]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	所示		
OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PLANAR OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PLANAR	8bits无符号(有符号)三通道且以PLANAR格式存储的图像，如图1-10所示	ot_avp_cve_img中的phys_addr[0]、virt_addr[0]，phys_addr[1]、virt_addr[1]和phys_addr[2]、virt_addr[2]	用到stride[0]，stride[1]和stride[2]

图 1-2 OT_IMAGE_FORMAT_U8C1/OT_IMAGE_FORMAT_S8C1/ OT_IMAGE_FORMAT_U16C1/OT_IMAGE_FORMAT_S16C1/ OT_IMAGE_FORMAT_U32C1/OT_IMAGE_FORMAT_S32C1/OT_IMAGE_FORMAT_U64C1/OT_IMAGE_FORMAT_S64C1类型的ot_avp_cve_img图像

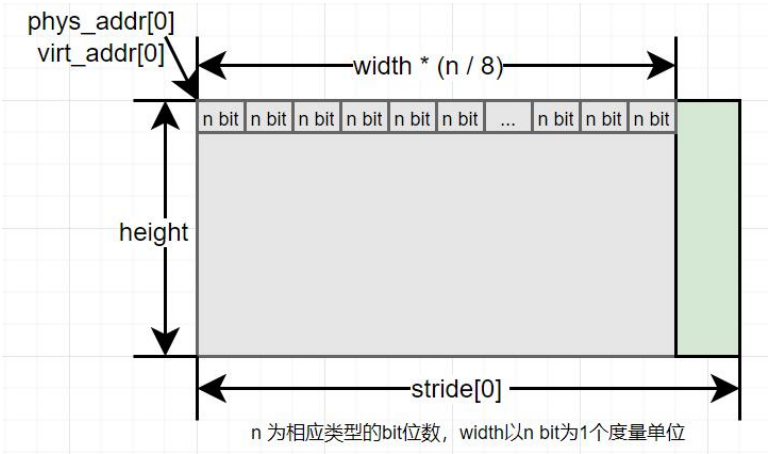


图 1-3 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_SEMIPLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_SEMIPLANAR类型的ot_avp_cve_img图像

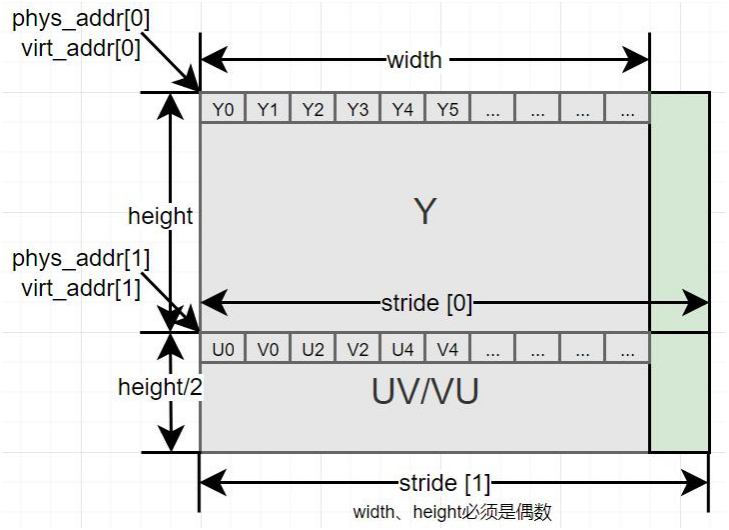


图 1-4 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_SEMIPLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_SEMIPLANAR类型的ot_avp_cve_img图像

版权所有 © 上海云集互联有限公司

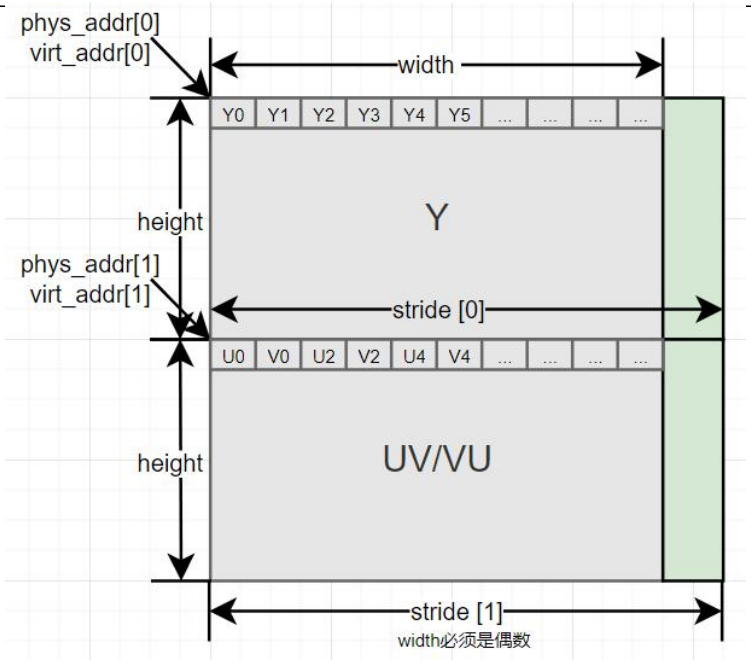


图 1-5 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_PLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_PLANAR类型的ot_avp_cve_img图像

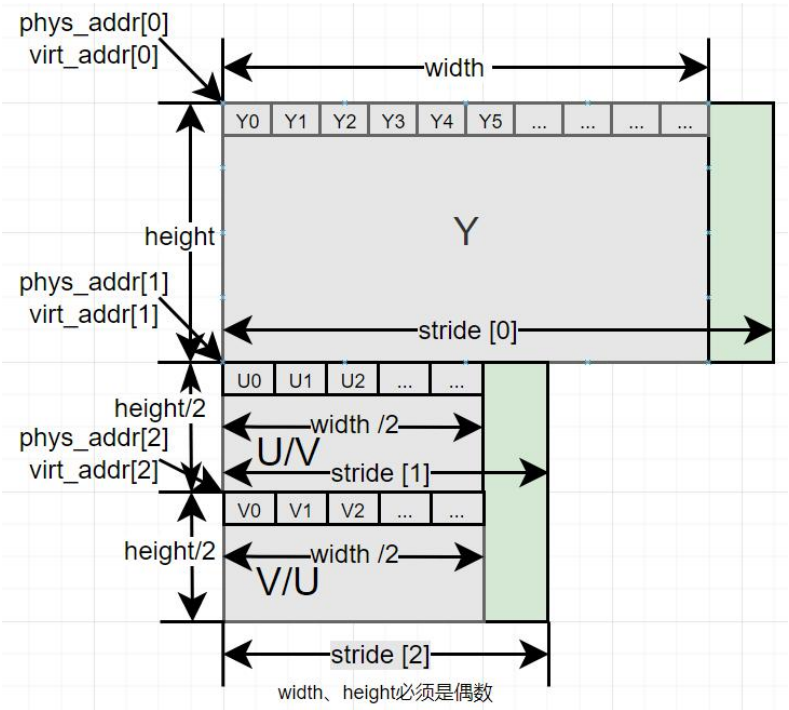


图 1-6 OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_PLANAR/OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_PLANAR类型的ot_avp_cve_img图像

版权所有 © 上海云集互联有限公司

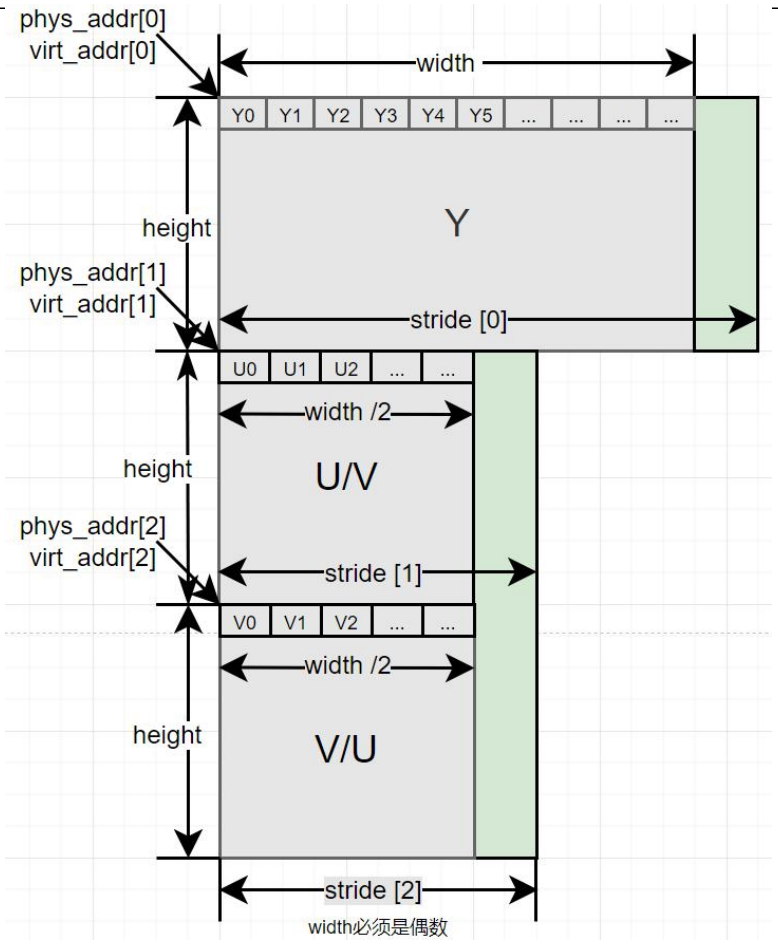


图 1-7 OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PACKED\OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PACKED类型的ot_avp_cve_img图像

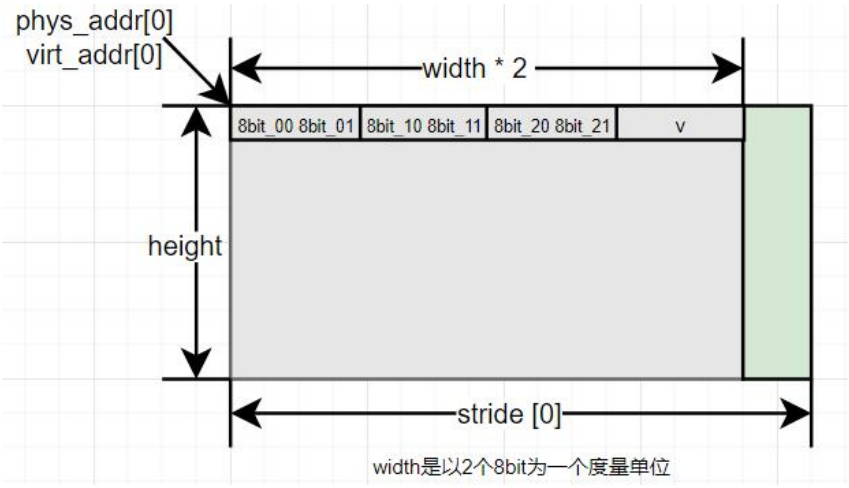


图 1-8 OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PLANAR\OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PLANAR类型的ot_avp_cve_img图像

版权所有 © 上海云集互联有限公司

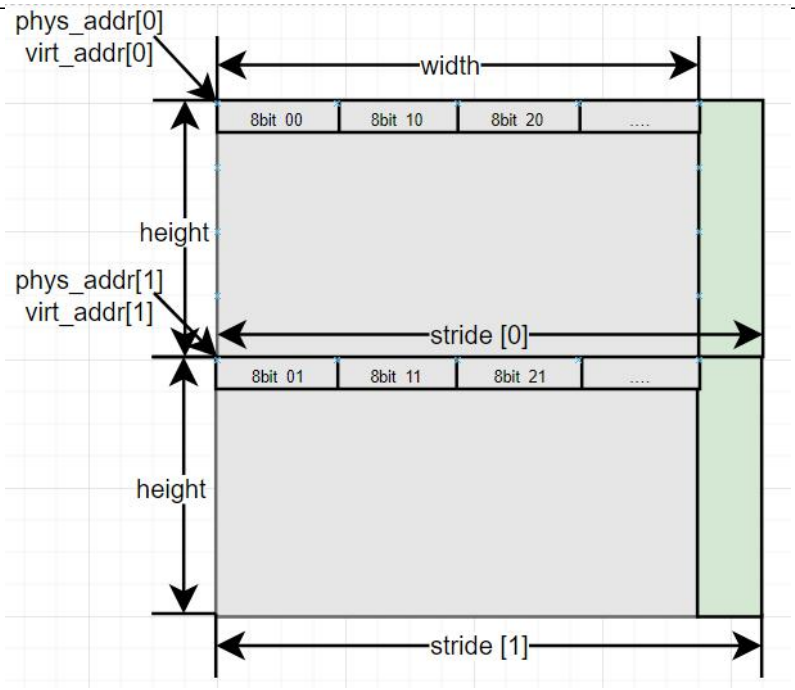
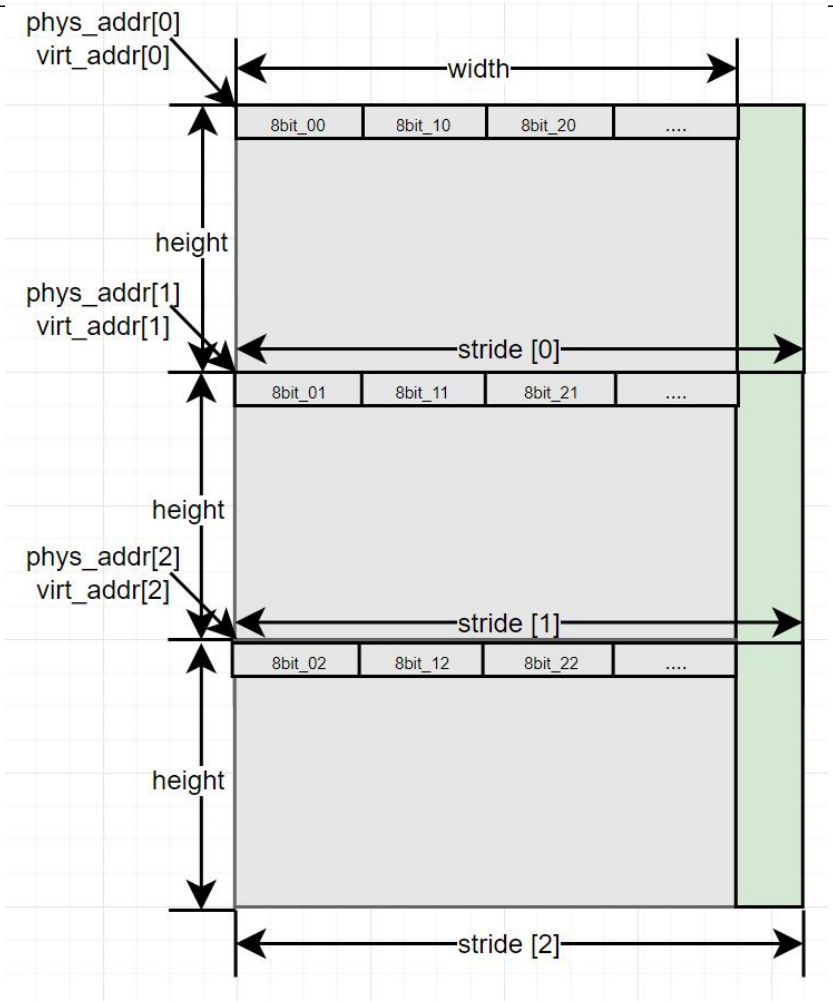


图 1-9 OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PACKED\OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PACKED类型的ot_avp_cve_img图像



图 1-10 OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PLANAR\OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PLANAR 类型的ot_avp_cve_img图像

版权所有 © 上海云集互联有限公司



注：

对于RGB_PLANAR图像，指针数组virt_addr[3]按顺序分别存储R\G\B的指针，而数组stride[3]分别为R\G\B的跨度。

图 1-11 ot_data_info类型的数据内存示意图

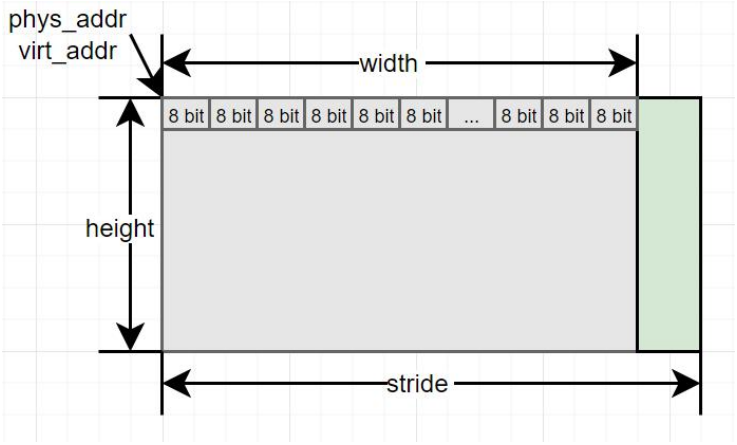


图 1-12 ot_mem_info类型的数据内存示意图

版权所有 © 上海云集互联有限公司

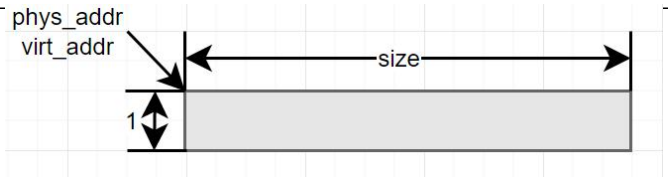
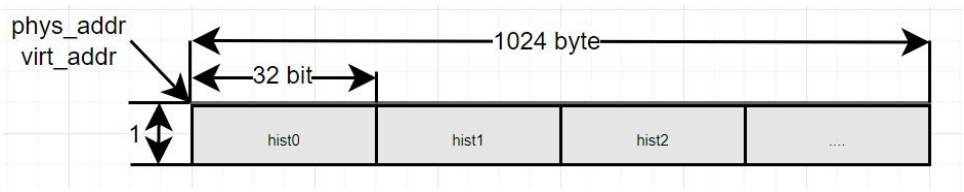


图 1-13 直方图输出格式示意



版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. API 参考

CVE 提供以下API：

- ot_avp_cve_init：初始化CVE模块。
- ot_avp_cve_deinit：去初始化CVE模块。
- ot_avp_cve_wait_task：等待特定任务的硬件执行完毕。
- ot_avp_cve_dma_2d：创建二维数据直接内存拷贝任务。
- ot_avp_cve_filter：创建模板滤波任务。
- ot_avp_cve_sobel：创建sobel-like梯度计算任务。
- ot_avp_cve_mag_and_ang：创建梯度幅值与幅角任务。
- ot_avp_cve_thresh：创建针对U8C1/U16C1/S16C1灰度图的阈值化任务。
- ot_avp_cve_morph：创建针对图像形态学操作的任务。
- ot_avp_cve_bitwise_and：创建针对图像(U8C1二值图)像素点按位与任务。
- ot_avp_cve_bitwise_or：创建针对图像(U8C1二值图)像素点按位或任务。
- ot_avp_cve_bitwise_xor：创建针对图像(U8C1二值图)像素点按位异或任务。
- ot_avp_cve_add：创建针对图像的加权加法任务。
- ot_avp_cve_sub：创建针对图像的减法任务。
- ot_avp_cve_hist：创建灰度图像的直方图统计任务。
- ot_avp_cve_map：创建map(映射赋值)任务。
- ot_avp_cve_equalize_hist：创建灰度图像的直方图均衡化计算任务。
- ot_avp_cve_integ：创建灰度图像的积分图计算任务。
- ot_avp_cve_median_filter：创建图像的中值滤波计算任务。
- ot_avp_cve_min_max_filter：创建图像的最大值最小值滤波计算任务。
- ot_avp_cve_sad： 计算图像src1和图像src2对应分块之间的SAD(差的绝对值之和)，并支持输出SAD的阈值化结果。
- ot_avp_cve_csc：创建RGB与YCbCr色彩空间转换计算任务。
- ot_avp_cve_resize：创建图像缩放任务。
- ot_avp_cve_st_corner：创建灰度图像的Shi-Tomasi-like角点计算任务。
- ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr：创建多层金字塔LK光流计算任务。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.1. ot_avp_cve_init

【功能描述】

初始化CVE模块。每个进程调用一次。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_init();
```

【参数描述】无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】无

【参考代码】无

2.2. ot_avp_cve_deinit

【功能描述】

去初始化CVE模块。与ot_avp_cve_init()一一对应。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_deinit();
```

【参数描述】无

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】无

【参考代码】无

2.3. ot_avp_cve_wait_task

【功能描述】

等待特定任务的硬件执行完毕。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_wait_task(ot_avp_handle handle,
                                         ot_s32 timeout);
```

【参数描述】无

云集互联 YUNJI ECO	描述	输入/输出
handle	handle，不能为空。 指定的任务handle。	I
timeout	超时时间。 =-1，无限期阻塞等待。 =0，只查询当前任务一次。 >0，阻塞等待的时间，单位ms。	I

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】无

【参考代码】无

2.4. ot_avp_cve_dma_2d

【功能描述】

创建二维数据直接内存拷贝任务。支持直接拷贝、mask拷贝和set拷贝。

- 直接拷贝模式：直接拷贝部分数据；

- mask拷贝模式：支持按水平方向按h_mask_24bit、h_mask_32bit,垂直方向按v_mask_24bit、v_mask_32bit模式对行、列进行拷贝，当且仅当v_mask和h_mask bit都为0时表示该对应行的对应字节拷贝出来，非整数倍尾部只拷贝有效部分数据；

- set模式：支持set_3byte、set_8byte设置模式；

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_dma_2d(ot_avp_handle *handle,
                                      const ot_avp_cve_src_mem_2d *src,
                                      const ot_avp_cve_dst_mem_2d *dst,
                                      const ot_avp_cve_dma_2d_ctrl *ctrl,
                                      ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源数据指针，不能为空	copy模式：I set模式：I/O

版权所有 © 上海云集互联有限公司

dst	输出数据指针，copy模式下不能为空	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

copy模式：

OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_DIRECT_CP
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V24_CP
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V32_CP
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V24_CP
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V32_CP

set模式：

OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_3BYTE_SET
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_8BYTE_SET

参数名称	支持类型	地址对齐	分辨率
src	ot_avp_cve_src_mem_2d	1 byte	32x32 ~ 4096x4096
dst	ot_avp_cve_dst_mem_2d	1 byte	1.直接拷贝模式，同src 2.mask模式，按照src、h_mask_val、v_mask_val和mode计算dst的分辨率。具体计算参见函数ot_avp_cve_get_dma_mask_cp_num

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_DIRECT_CP：直接拷贝模式：

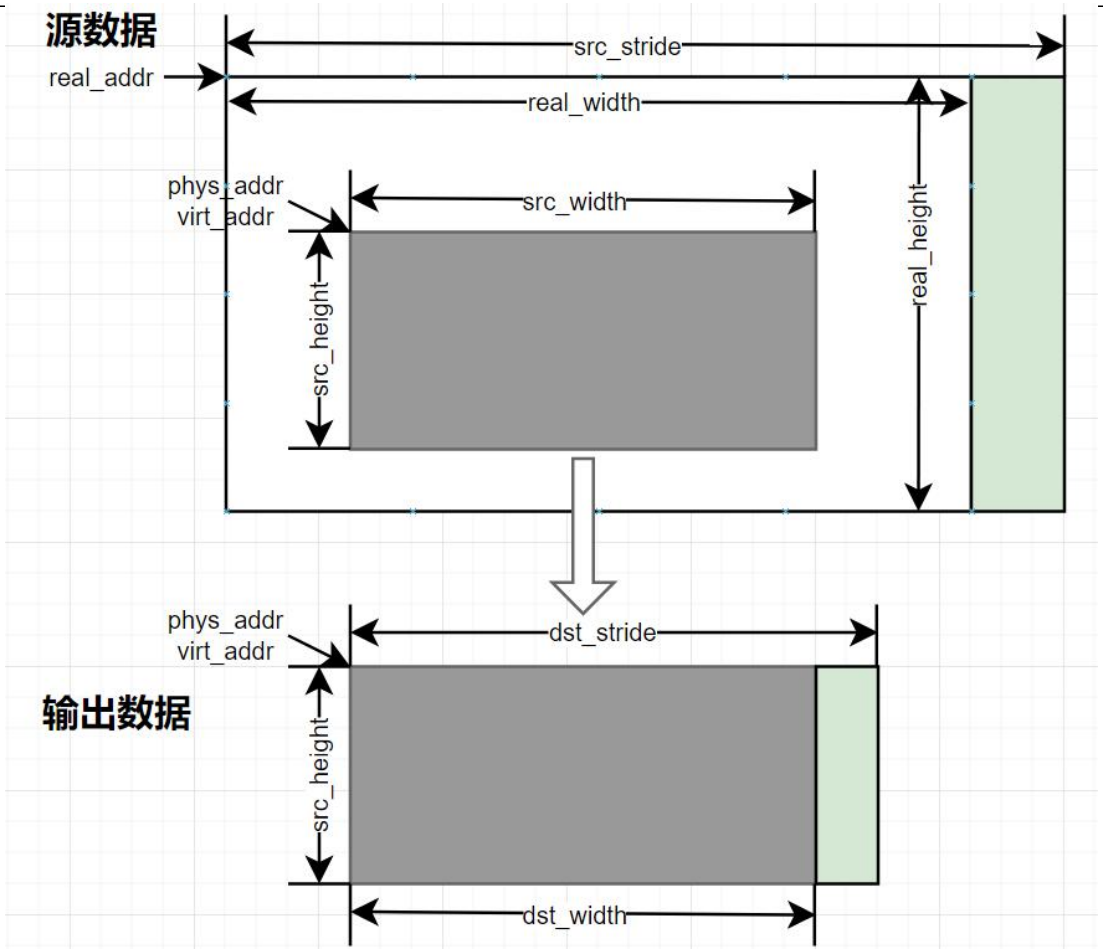
可实现从大块内存扣取小块内存，如图 2-1所示，计算公式如下：

$$I_{out}(x,y) = I(x,y) \quad (0 \le x \le width, 0 \le y \le height)$$

其中$I_{out}(x,y)$对应dst，$I(x,y)$对应src。

图 2-1 dma_2d直接拷贝示意图

版权所有 © 上海云集互联有限公司

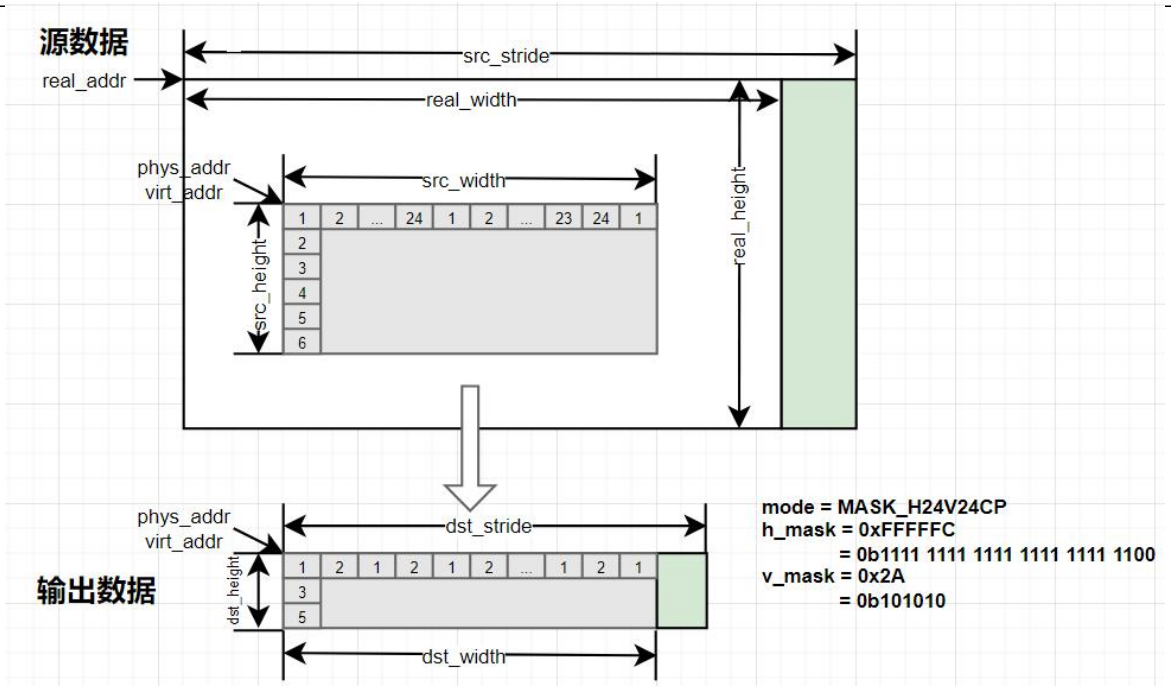


- 掩码拷贝模式
  OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V24_CP
  OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V32_CP
  OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V24_CP
  OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V32_CP

将源数据水平方向按照24个字节进行分割，对应24bit。竖直方向按照24个字节进行分割，对应24bit。当且仅当v_mask和h_mask bit都为0时表示该对应行的对应字节拷贝出来，非整数倍尾部只拷贝有效部分数据, 如图 2-2所示。

图 2-2 dma_2d掩码拷贝模式(以h_mask_24bit, v_mask_24bit为例)

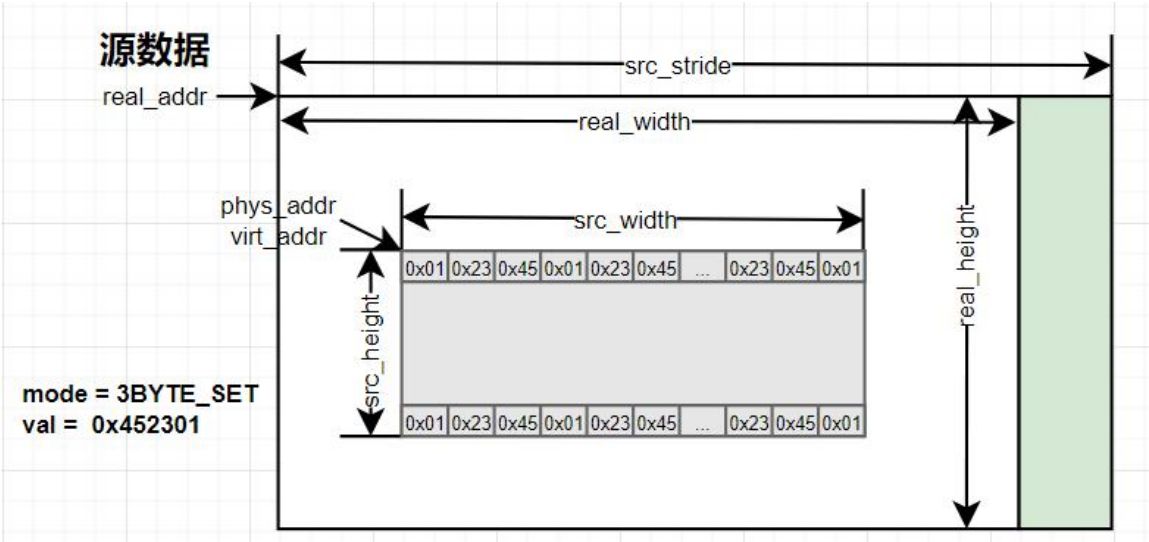
版权所有 © 上海云集互联有限公司



- OT_AVP_CVE_DMA_MODE_3BYTE_SET/OT_AVP_CVE_DMA_MODE_8BYTE_SET：赋值模式

仅使用src, 用ctrl->val的低3(8)字节对源数据进行填充操作，当一行的末尾不足3(8)字节时，用ctrl->val的低字节填充。如图 2-3所示。

图 2-3 dma_2d赋值模式(以3Byte赋值模式为例)



【参考代码】无

2.5. ot_avp_cve_filter

【功能描述】

创建5x5模板滤波任务，通过配置模板系数，可实现滤波。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_filter(ot_avp_handle *handle,
                                      const ot_avp_cve_src_img *src,
                                      const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                      const ot_avp_cve_filter_ctrl *ctrl,
                                      ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1/YUV420SP/YUV422SP	16 byte	64x64 ~ 4096x4096
dst	同src	16 byte	同src

注：U8C1/YUV420SP等都是ot_image_pixel_format成员的简写，后续其他的成员在表述中也用相同的规则简写。

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

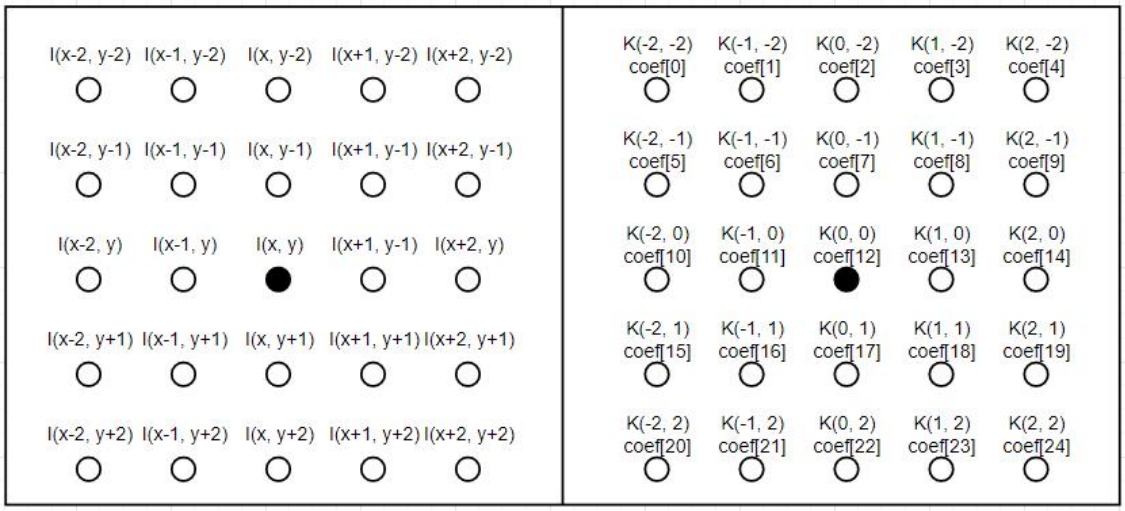
【注意事项】

- 支持5x5模板。

filter计算公式示意图如图 2-4所示：

图 2-4 filter计算公式示意图(以5x5模板为例)

版权所有 © 上海云集互联有限公司



$$f(x,y) = \sum_{i=0,j=0}^{i<5,\,j<5} I(\mathrm{x}+\mathrm{i},\,\mathrm{y}+\mathrm{j}) * K(i,j) \gg scale$$

其中:$I(x,y)$对应src，$f(x,y)$对应dst，K(coef)、scale分别对应ctrl->kernel_attr[i].coef, ctrl->norm_attr[i].scale,。

- 经典模板：

【参考代码】无

2.6. ot_avp_cve_sobel

【功能描述】

创建5x5模板sobel-like梯度计算任务。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_sobel(ot_avp_handle *handle,
                                     const ot_avp_cve_src_img *src,
                                     const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                     const ot_avp_cve_dst_img *dst_T,
                                     const ot_avp_cve_sobel_ctrl *ctrl,
                                     ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	使用模板直接滤波得到的梯度分量图像指针，不能为空 宽、高同src	O
dst_T	使用转置后的模板滤波得到的梯度分量图像指针， 若ctrl->out_mode为OT_AVP_CVE_SOBEL_OUT_SINGLE，可为空	O

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	宽、高同src，图像类型同dst	
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16 byte	64x64 ~ 1920x1024
dst	S16C1	16 byte	同src
dst_T	S16C1	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

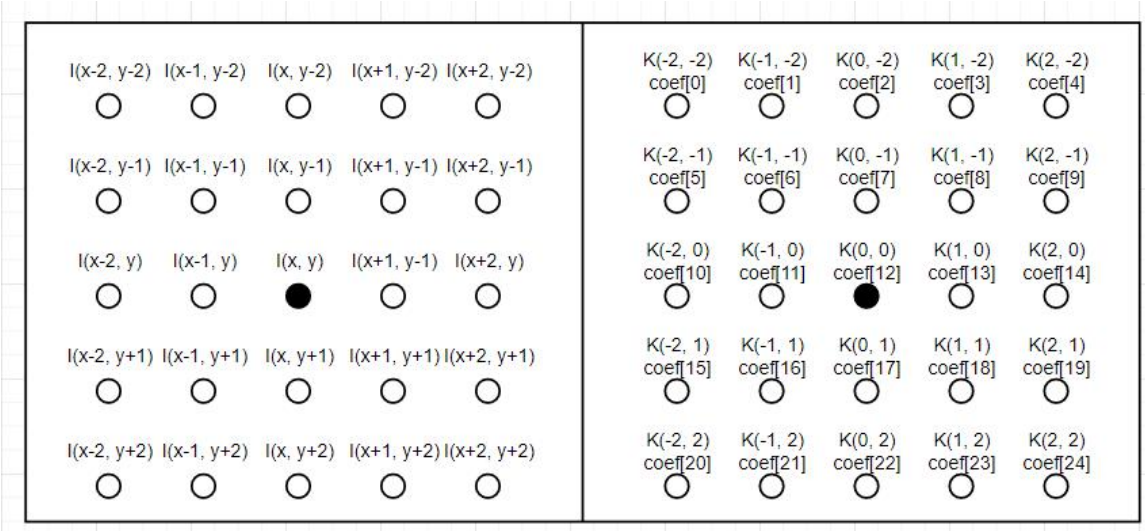
【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 支持5x5模板
- 可配置2种输出模式，参考ot_avp_cve_sobel_out_mode
- 当输出模式为OT_AVP_CVE_SOBEL_OUT_BOTH时，要求dst和dst_T宽高，图像类型一致。
- sobel计算公式示意图如图 2-5所示。

图 2-5 sobel计算公式示意图(以5x5模板为例)



$$grad_h(x,y) = \sum_{i=0,j=0}^{i<5,j<5} I(x+i-2, y+j-2) * K(i,j)\ ,$$

$$grad_v(x,y) = \sum_{i=0,j=0}^{i<5,j<5} I(x+i-2,y+j-2) * K(j,i)\ ,$$

其中:$I(x,y)$对应src，$grad_h(x,y)$对应dst，$grad_v(x,y)$对应dst_T，K(coef)分别对应ctrl->kernel_attr.coef[]。

- sobel算子模板：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 & 2 & 1 \\ -4 & -8 & 0 & 8 & 4 \\ -6 & -12 & 0 & 12 & 6 \\ -4 & -2 & 0 & 8 & 4 \\ -1 & -2 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -4 & -6 & -4 & -1 \\ -2 & -8 & -12 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 12 & 8 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

【参考代码】无

2.7. ot_avp_cve_mag_and_ang

【功能描述】

创建5x5模板梯度幅值与幅角计算任务，支持对幅值图进行thresh操作(可以用来实现EOH特征)；

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_mag_and_ang(ot_avp_handle *handle,
                                const ot_avp_cve_src_img *src,
                                const ot_avp_cve_dst_img *dst_mag,
                                const ot_avp_cve_dst_img *dst_ang,
                                const ot_avp_cve_mag_and_ang_ctrl *ctrl,
                                ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

云集互联 YUNJI ECO	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst_mag	输出幅值图像指针，不能为空 宽、高同src	O
dst_ang	输出幅角图像指针。 若输出模式OT_AVP_CVE_OUT_MAG_ONLY模式，可为空 宽、高同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	云集互联 YUNJI ECO	地址对齐	分辨率

版权所有 © 上海云集互联有限公司

src	U8C1	16 byte	64x64 ~ 1920x1024
dst_mag	U16C1	16 byte	同src
dst_ang	U8C1	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 支持5x5模板
- 可配置3种输出模式，具体参见ot_avp_cve_mag_ang_out_mode
- 当输出模式为OT_AVP_CVE_OUI_MAG_ANG_BOTH时，要求dst_mag和dst_ang跨度一致。
- 用户可以通过ctrl->thresh对幅值图进行threshold操作(可以用来实现EOH)，

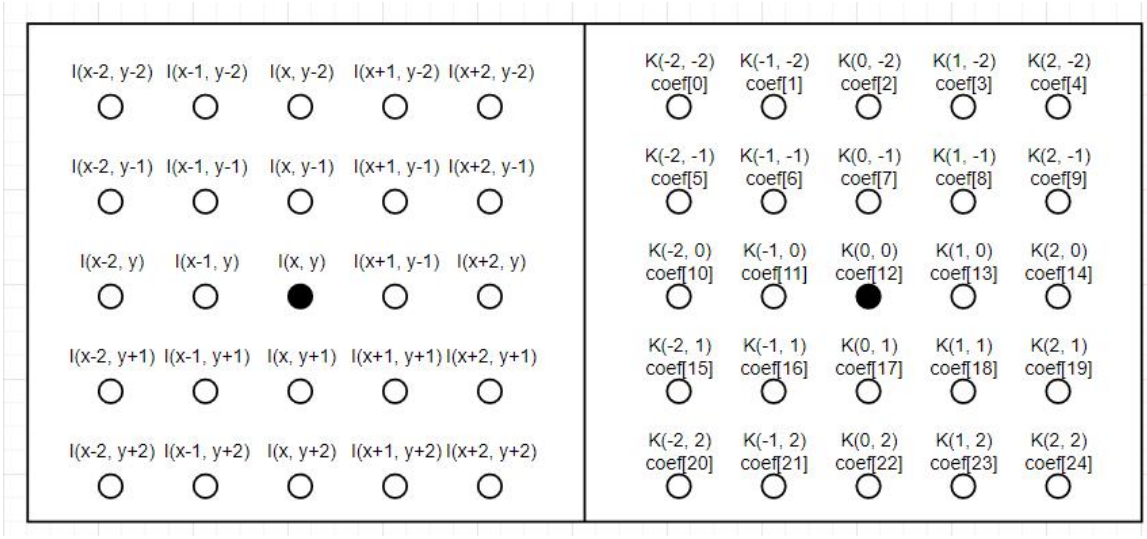
  计算公式：

$$dst_mag(x,y)=\begin{cases}0, & dst_mag(x,y)<thresh\\ dst_mag(x,y), & dst_mag(x,y)\geq thresh\end{cases}$$

$$dst_mag(x,y)=clip(0,image_type_\max_val)$$

- mag_and_ang计算公式示意图如图 2-6所示。

图 2-6 mag_and_ang计算公式示意图(以5x5模板为例)



$$grad_h(x,y)=scale*\sum_{\substack{i=0,j=0\\ i<5,j<5}} I(x+i-2,y+j-2)*K(i,j)+delta，\ 固定scale=1,delta=0$$

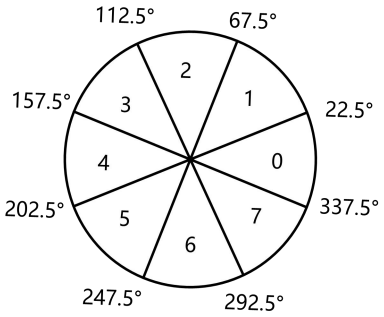
$$grad_v(x,y)=scale*\sum_{\substack{i=0,j=0\\ i<5,j<5}} I(x+i-2,y+j-2)*K(j,i)+delta，\ 固定scale=1,delta=0$$

版权所有 © 上海云集互联有限公司

$$dst_mag(x,y) = abs(grad_h(x,y)) + abs(grad_v(x,y))$$

- 幅角图如图 2-7所示，输出的是基于给定切分角度所属的位置

图 2-7 幅角图示意图



$dst_ang(x,y)$根据$grad_h(x,y)$，$grad_v(x,y)$以及arctan($grad_v/grad_h$)取对应上图中0~7的方向值

其中:$I(x,y)$对应src，K(coef)对应ctrl->kernel_attr.coef。

【参考代码】无

2.8. ot_avp_cve_thresh

【功能描述】

创建针对U8C1/U16C1/S16C1灰度图的阈值化任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_thresh(ot_avp_handle *handle,
                                      const ot_avp_cve_src_img *src,
                                      const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                      const ot_avp_cve_thresh_ctrl *ctrl,
                                      ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

src	U8C1、U16C1、S16C1	16 byte	64x64~1920x1080
dst	U8C1、S8C1	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 注：ctrl中的min_val、mid_val、max_val并不需要满足变量命名含义中的大小关系。
- 可配置14种运算模式，具体参见ot_avp_cve_thresh_mode。
- 用给定阈值**对U8C1图像进行阈值化处理**，支持以下几种模模式。如图 2-8所示。

  输入：U8C1图像。

  参数取值范围： $0 \le low_thr \le high_thr \le 255$,

  $0 \le min_val \le 255, 0 \le mid_val \le 255, 0 \le max_val \le 255$

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_BINARY - (输入U8C1, 输出U8C1)

$$I_{out}(x,y) = \begin{cases} min_val, & I(x,y) \le low_thr \\ max_val, & I(x,y) > low_thr \end{cases}$$

  通过设置min_val和max_val可对应到OpenCV THRESH_BINARY、THRESH_BINARY_INV模式。

  high_thr和mid_val无需赋值。

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_TURNC - (输入U8C1, 输出U8C1)

$$I_{out}(x,y) = \begin{cases} I(x,y), & I(x,y) \le high_thr \\ max_val, & I(x,y) > high_thr \end{cases}$$

  通过设置max_val可对应到OpenCV THRESH_TRUNC、THRESH_TOZERO_INV模式。

  low_thr、min_val、mid_val无需赋值。

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_TO_MIN - (输入U8C1, 输出U8C1)

$$I_{out}(x,y) = \begin{cases} min_val, & I(x,y) \le low_thr \\ I(x,y), & I(x,y) > low_thr \end{cases}$$

  通过设置min_val可对应到OpenCV THRESH_TOZERO模式。

  high_thr、min_val、max_val无需赋值。

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_MID_MAX - (输入U8C1, 输出U8C1)

$$I_{out}(x,y) = \begin{cases} min_val, & I(x,y) \le low_thr \\ mid_val, & low_thr < I(x,y) \le high_thr \\ max_val, & I(x,y) > high_thr \end{cases}$$

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_ORI_MID_MAX - (输入U8C1, 输出U8C1)

$$I_{out}(x,y) = \begin{cases} I(x,y), & I(x,y) \le low_thr \\ mid_val, & low_thr < I(x,y) \le high_thr \\ max_val, & I(x,y) > high_thr \end{cases}$$

  min_val无需赋值

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_MID_ORI - (输入U8C1, 输出U8C1)

版权所有 © 上海云集互联有限公司

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases} min_val, & I(x,y)\le low_thr \\ mid_val, & low_thr < I(x,y)\le high_thr \\ I(x,y), & I(x,y) > high_thr \end{cases}$$

max_val无需赋值

- 模式OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_ORI_MAX - (输入U8C1, 输出U8C1)

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases} min_val, & I(x,y)\le low_thr \\ I(x,y), & low_thr < I(x,y)\le high_thr \\ max_val, & I(x,y) > high_thr \end{cases}$$

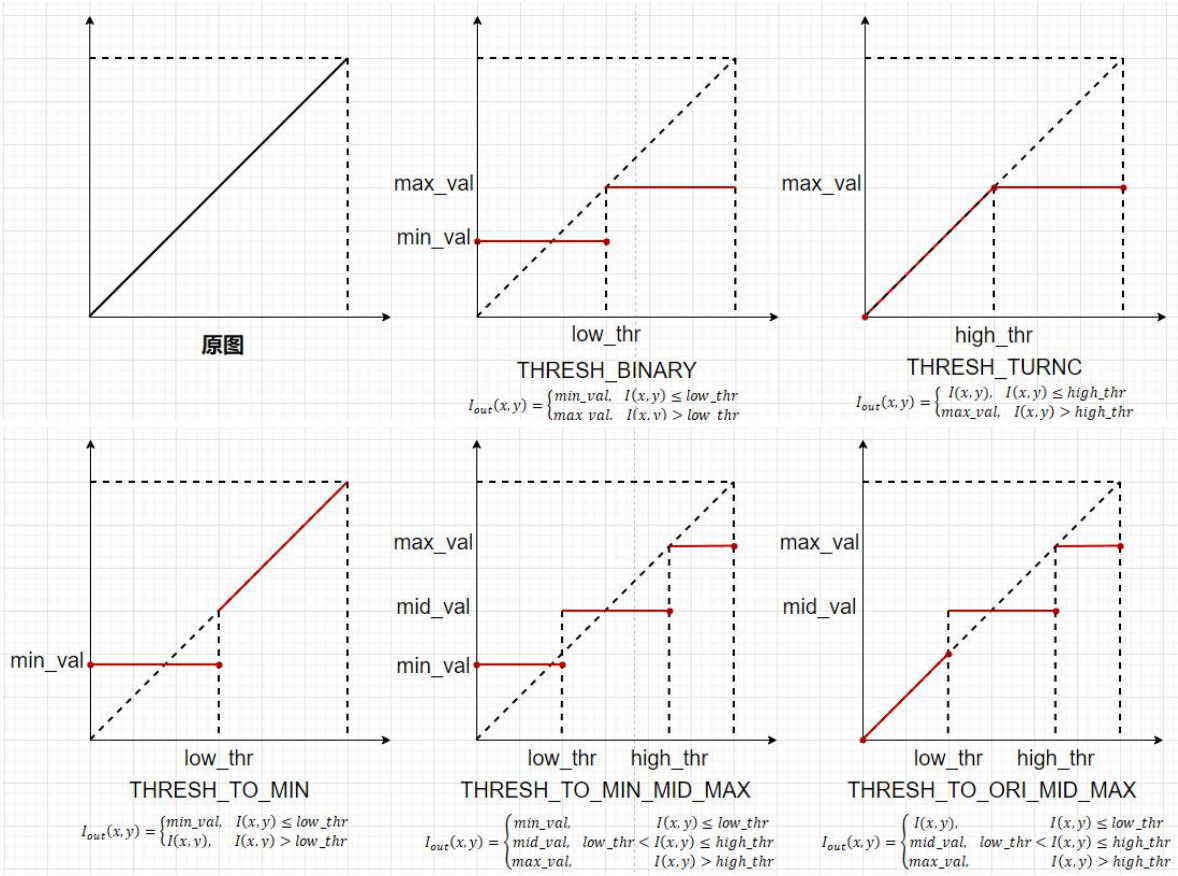
mid_val无需赋值

- 模式OT_AVP_CVE_THRESH_ORI_MID_ORI - (输入U8C1, 输出U8C1)

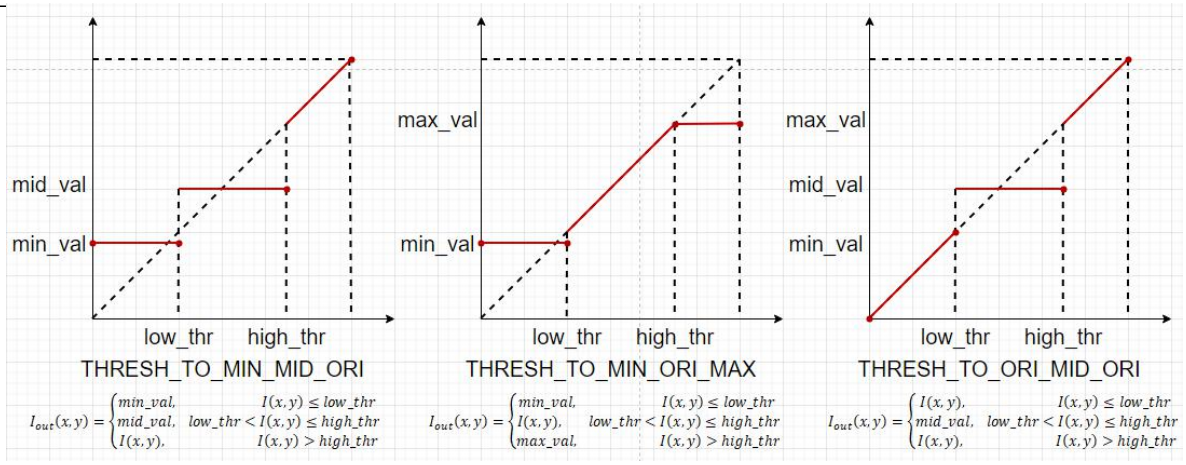
$$I_{out}(x,y)=\begin{cases} I(x,y), & I(x,y)\le low_thr \\ mid_val, & low_thr < I(x,y)\le high_thr \\ I(x,y), & I(x,y) > high_thr \end{cases}$$

min_val、max_val无需赋值

图 2-8 针对U8C1图像的8种阈值化模式示意图



版权所有 © 上海云集互联有限公司



- 用给定阈值**对U16C1图像进行阈值化处理**，支持以下几种模模式。如图 2-9所示。
  输入：U16C1图像。
  参数取值范围：
  $0 \le min_val \le 255, 0 \le mid_val \le 255, 0 \le max_val \le 255$

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_U16_TERNARY - (输入U16C1,输出U8C1)

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases}min_val, & I(x,y)\le low_thr\\ mid_val, & low_thr<I(x,y)\le high_thr\\ max_val, & I(x,y)>high_thr\end{cases}$$

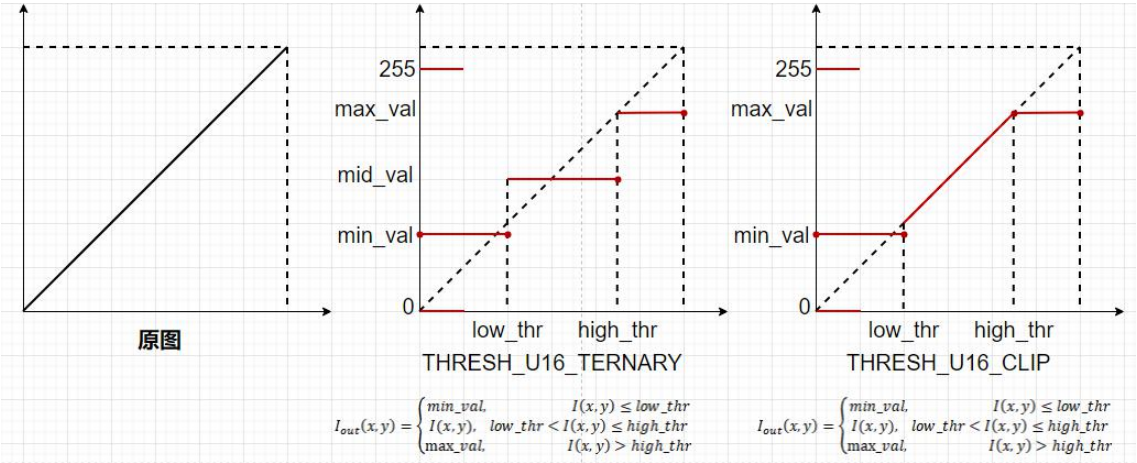
  要求$0 \le low_thr \le high_thr \le 65535$

  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_U16_CLIP - (输入U16C1,输出U8C1)

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases}min_val, & I(x,y)\le low_thr\\ I(x,y), & low_thr<I(x,y)\le high_thr\\ max_val, & I(x,y)>high_thr\end{cases}$$

  要求$0 \le low_thr \le high_thr \le 255$

图 2-9 针对U16C1图像的2种阈值化模式示意图



- 用给定阈值**对S16C1图像进行阈值化处理**，支持以下几种模模式。如图 2-10所示。
  输入：S16C1图像。
  - 模式OT_AVP_CVE_THRESH_S16_TERNARY_U8 - (输入S16C1,输出U8C1)

版权所有 © 上海云集互联有限公司

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases} min_val, & I(x,y)\le low_thr \\ mid_val, & low_thr<I(x,y)\le high_thr \\ \max_val, & I(x,y)>high_thr \end{cases}$$

要求$-32768\le low_thr\le high_thr\le 32767, 0\le \min_val, mid_val, max_val\le 255$

- 模式OT_AVP_CVE_THRESH_S16_TERNARY_S8 - (输入S16C1,输出S8C1)

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases} min_val, & I(x,y)\le low_thr \\ mid_val, & low_thr<I(x,y)\le high_thr \\ \max_val, & I(x,y)>high_thr \end{cases}$$

要求$-32768\le low_thr\le high_thr\le 32767, -128\le \min_val, mid_val, max_val\le 127$

- 模式OT_AVP_CVE_THRESH_S16_CLIP_U8 - (输入S16C1,输出U8C1)

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases} min_val, & I(x,y)\le low_thr \\ I(x,y), & low_thr<I(x,y)\le high_thr \\ \max_val, & I(x,y)>high_thr \end{cases}$$

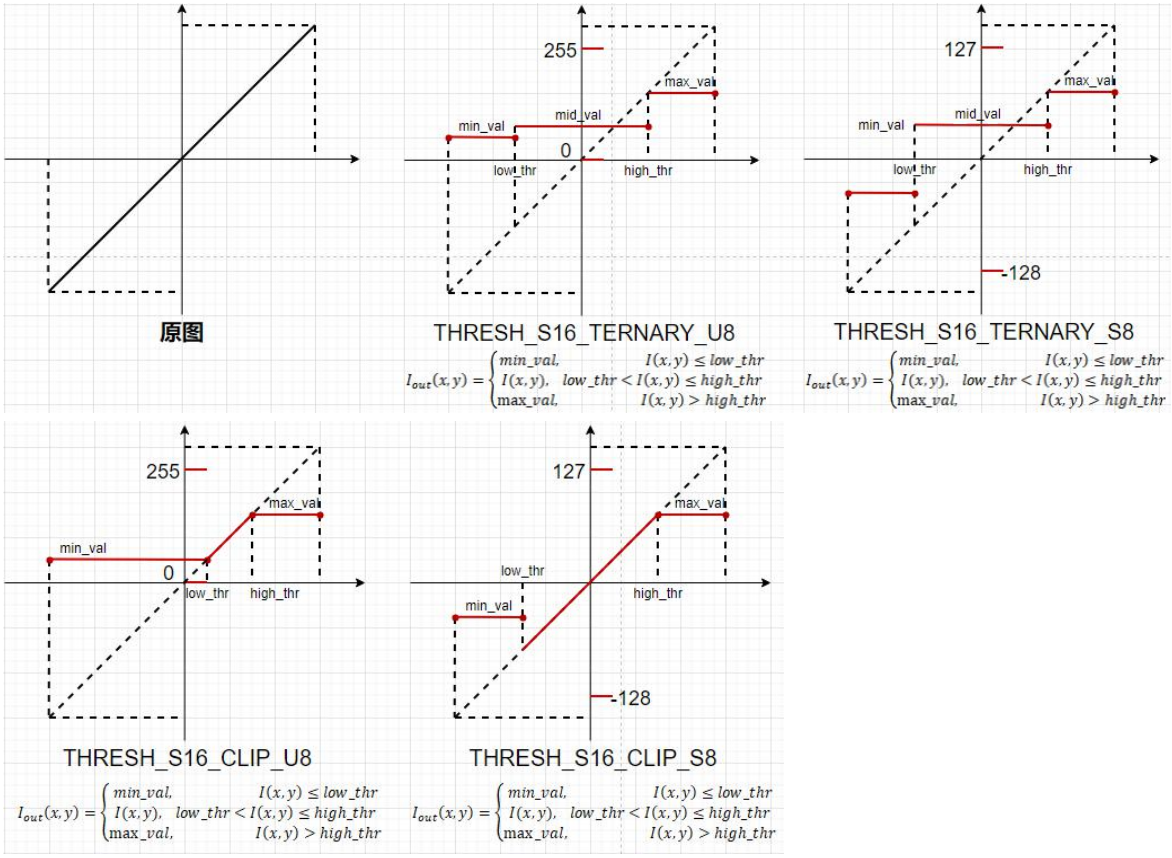
要求$-1\le low_thr\le high_thr\le 255, 0\le min_val, max_val\le 255$

- 模式OT_AVP_CVE_TRHESH_S16_CLIP_S8 - (输入S16C1,输出S8C1)

$$I_{out}(x,y)=\begin{cases} min_val, & I(x,y)\le low_thr \\ I(x,y), & low_thr<I(x,y)\le high_thr \\ \max_val, & I(x,y)>high_thr \end{cases}$$

要求$-129\le low_thr\le high_thr\le 127, -128\le min_val, max_val\le 127$

图 2-10 针对S16C1图像的4种阈值化模式示意图



【参考代码】无

2.9. ot_avp_cve_morph

【功能描述】

创建针对图像形态学操作的任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_morph(ot_avp_handle *handle,
                                     const ot_avp_cve_src_img *src,
                                     const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                     const ot_avp_cve_morph_ctrl *ctrl,
                                     ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1二值图	16 byte	64x64~1920x1024
dst	U8C1二值图	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 支持5x5模板
- 模板系数只能是0或1。1:对应位置参与计算; 0:对应位置不参与计算
- 可配置2种形态学操作，具体参见ot_avp_cve_morph_mode。
  - OT_AVP_CVE_MORPH_DILATE：膨胀

    卷积核的中心点逐个像素扫描原始图像，被扫描到的像素点设置为卷积核范围内元素值的最大值。

$$dst(x,y) = \max_{(x',y'):element(x',y')\neq 0} src(x+x',y+y')$$

  - OT_AVP_CVE_MORPH_ERODE：腐蚀

版权所有 © 上海云集互联有限公司

卷积核的中心点逐个像素扫描原始图像，被扫描到的像素点设置为卷积核范围内元素值的最小值。

$$dst(x,y) = \min_{(x',y'):element(x',y')\neq 0} src(x+x',y+y')$$

【参考代码】无

2.10. ot_avp_cve_bitwise_and

【功能描述】

创建针对图像(U8C1二值图)像素点按位与任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_bitwise_and(ot_avp_handle *handle,
                                           const ot_avp_cve_src_img *src1,
                                           const ot_avp_cve_src_img *src2,
                                           const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                           ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src1	源1图像指针，不能为空	I
src2	源2图像指针，不能为空 宽、高，图像类型同src1	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高，图像类型同src1	O
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src1	U8C1二值图	1 byte	64x64~1920*1080
src2	U8C1二值图	1 byte	同src1
dst	U8C1二值图	1 byte	同src1

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h 、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 计算公式如下：

$$I_{out}(x,y) = I_{src1}(x,y) \ \& \ I_{src2}(x,y)$$

其中，$I_{src1}(x,y)$对应src1，$I_{src2}(x,y)$对应src2，$I_{out}(x,y)$对应dst。

【参考代码】无

2.11. ot_avp_cve_bitwise_or

【功能描述】

创建针对图像(U8C1二值图)像素点按位或任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_bitwise_or(ot_avp_handle *handle,
                                          const ot_avp_cve_src_img *src1,
                                          const ot_avp_cve_src_img *src2,
                                          const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                          ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

云集互联 YUNJI ECO	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src1	源1图像指针，不能为空	I
src2	源2图像指针，不能为空 宽、高，图像类型同src1	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高，图像类型同src1	O
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src1	U8C1二值图	1 byte	64x64~1920x1080
src2	U8C1二值图	1 byte	同src1
dst	U8C1二值图	1 byte	同src1

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 头文件：ot_avp_cve.h 、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 计算公式如下：

$$I_{out}(x,y) = I_{src1}(x,y) | I_{src2}(x,y)$$

其中，$I_{src1}(x,y)$对应src1，$I_{src2}(x,y)$对应src2，$I_{out}(x,y)$对应dst。

【参考代码】无

2.12. ot_avp_cve_bitwise_xor

【功能描述】

创建针对图像(U8C1二值图)像素点按位异或任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_bitwise_xor(ot_avp_handle *handle,
                                           const ot_avp_cve_src_img *src1,
                                           const ot_avp_cve_src_img *src2,
                                           const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                           ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src1	源1图像指针，不能为空	I
src2	源2图像指针，不能为空 宽、高，图像类型同src1	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高，图像类型同src1	O
mode	任务调用模式	I

云集互联 YUNJI ECO	云集互联 YUNJI ECO	地址对齐	分辨率
src1	U8C1二值图	1 byte	64x64~1920x1080
src2	U8C1二值图	1 byte	同src1
dst	U8C1二值图	1 byte	同src1

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h 、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

- 计算公式如下：

$$I_{out}(x,y) = I_{src1}(x,y)\text{^}I_{src2}(x,y)$$

其中，$I_{src1}(x,y)$对应src1，$I_{src2}(x,y)$对应src2，$I_{out}(x,y)$对应dst。

【参考代码】无

2.13. ot_avp_cve_add

【功能描述】

创建针对图像的加权加法任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_add(ot_avp_handle *handle,
                                   const ot_avp_cve_src_img *src1,
                                   const ot_avp_cve_src_img *src2,
                                   const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                   const ot_avp_cve_add_ctrl *ctrl,
                                   ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

云集互联 YUNJI ECO	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src1	源图像1指针，不能为空	I
src2	源图像2指针，不能为空 宽高同src1, 图像类型可不同src1	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽高同src1	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src1	U8C1	1 byte	64x64~1920x1080
src2	U8C1	1 byte	同src1
dst	U8C1	1 byte	同src1

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

- 计算公式：

$I_{out}(i,j) = CLIP((x * I_{src1}(i,j) + y * I_{src2}(i,j)) \gg 8, out_type_min, out_type_max)$

其中，$I_{src1}(i,j)$对应src1，$I_{src2}(i,j)$对应src2，$I_{out}(i,j)$对应dst。x,y对应ctrl中的x,y。

out_type_min,out_type_max由输出图像类型决定。

【参考代码】无

2.14. ot_avp_cve_sub

【功能描述】

创建对两U8C1图像的减法任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_sub(ot_avp_handle *handle,
                                   const ot_avp_cve_src_img *src1,
                                   const ot_avp_cve_src_img *src2,
                                   const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                   const ot_avp_cve_sub_ctrl *ctrl,
                                   ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src1	源图像1指针	I
src2	源图像2指针	I
dst	输出图像指针，不能为空	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src1	U8C1	1 byte	64x64～1920x1080
src2	U8C1	1 byte	同src1
dst	U8C1、S8C1	1 byte	同src1

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

- 计算公式：

$$I_{tmp}(x,y) = \begin{cases} (I_{src1}(x,y) - I_{src2}(x,y)), & mode = OT_CVE_SUB_MODE_SHIFT \\ |(I_{src1}(x,y) - I_{src2}(x,y))|, & mode = OT_CVE_SUB_MODE_SHIFT_ABS \end{cases}$$

$$I_{out}(x,y) = clip(I_{tmp}(x,y), out_type_min, out_type_max)$$

其中，$I_{src1}(x,y)$对应src1，$I_{src2}(x,y)$对应src2，$I_{out}(x,y)$对应dst。mode对应ctrl中的mode。out_type_min,out_type_max由输出图像类型决定。

- OT_CVE_SUB_MODE_SHIFT_ABS模式，只支持U8C1输出。
- OT_CVE_SUB_MODE_SHIFT模式， 只支持S8C1输出。

【参考代码】无

2.15. ot_avp_cve_hist

【功能描述】

创建灰度图像的直方图统计任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_hist(ot_avp_handle *handle,
                                    const ot_avp_cve_src_img *src,
                                    const ot_avp_cve_dst_hist_data *dst,
                                    ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出数据指针，不能为空 内存至少配置1024字节(256*sizeof(ot_u32))，如图 1-13	O
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16byte	64x64～1920x1080
dst	-	16 byte	-

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

- 计算公式：

$$I_{out}(x) = \sum_i \sum_j ((I(i,j) == x)?1:0) \quad x = 0...255$$

其中，$I(i,j)$对应src，$I_{out}(x)$对应dst。

【参考代码】无

2.16. ot_avp_cve_map

【功能描述】

创建map(映射赋值)任务，对源图像中的每个像素，查找lut查找表中的值，赋予目标图像相应像素查找表中的值，支持U8C1->U8C1,U8C1->U16C1, U8C1->S16C1共3种模式的映射。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_hist(ot_avp_handle *handle,
                                    const ot_avp_cve_src_img *src,
                                    const ot_avp_cve_src_lut_data *lut,
                                    const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                    ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
lut	查找表信息指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高同src	O
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16 byte	64x6～1920x1080
lut	-	16 byte	-
dst	U8C1/U16C1/S16C1	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

- 计算公式：

$$I_{out}(x,y) = Lut(I_{in}(x,y))$$

其中，$I_{in}(x,y)$对应src，$I_{out}(x,y)$对应dst。

- lut表的内存配置根据输出图像类型dst->type配置不同
  - U8C1: 配置内存大小sizeof(ot_avp_cve_u8bit_lut_mem)
  - U16C1: 配置内存大小sizeof(ot_avp_cve_u16bit_lut_mem)
  - S16C1: 配置内存大小sizeof(ot_avp_cve_s16bit_lut_mem)

【参考代码】无

2.17. ot_avp_cve_equalize_hist

【功能描述】

创建灰度图像的直方图均衡化计算任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_equalize_hist(ot_avp_handle *handle,
                                             const ot_avp_cve_src_img *src,
                                             const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                             const ot_avp_cve_equalize_hist_ctrl *ctrl,
                                             ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16 byte	16x16~4096x4096
dst	U8C1	16 byte	同src
ctrl->lut	-	16 byte	-

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- ctrl中的lut，至少需开辟sizeof(ot_avp_cve_equalize_hist_lut_mem)字节大小。

【参考代码】无

2.18. ot_avp_cve_median_filter

【功能描述】

创建中值滤波计算任务。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_median_filter(ot_avp_handle *handle,
                                const ot_avp_cve_src_img *src,
                                const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                const ot_avp_cve_median_filter_ctrl *ctrl,
                                ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

云集互联 YUNJI ECO	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16 byte	64x64～1920x1024
dst	U8C1	16 byte	64x64～1920x1024

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h 、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 中值滤波器：

$$I_{out}(x,y) = \text{median}\{I_{src}(i,j)\}, \quad \forall I_{src}(i,j) \in w_{(x,y)}$$

版权所有 © 上海云集互联有限公司

其中:$I_{src}(x,y)$对应src，$I_{out}(x,y)$对应dst。$w_{(x,y)}$代表以(x,y)为中心的3x3大小的窗口。

【参考代码】无

2.19. ot_avp_cve_integ

【功能描述】

创建灰度图像的积分图计算任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_integ(ot_avp_handle *handle,
                                     const ot_avp_cve_src_img *src,
                                     const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                     const ot_avp_cve_integ_ctrl *ctrl,
                                     ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16 byte	32*16~1920*1080
dst	U32C1、U64C1	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- OT_AVP_CVE_INTEG_SUM, 和积分图输出模式，输出图像类型必须是U32C1，计算公式如下：

$$I_{sum}(i,j) = \sum_{x<i,y<j} I(x,y)$$

$$I_{out}(i,j) = I_{sum}(i,j)$$

- OT_AVP_CVE_INTEG_SQSUM, 平方和积分图输出，输出图像类型必须是U64C1，计算公式如下：

版权所有 © 上海云集互联有限公司

$$I_{sqsum}(i,j) = \sum_{x<i,y<j} I(x,y)^2$$

$$I_{out}(i,j) = I_{sqsum}(i,j)$$

其中:$I(x,y)$对应src，$I_{out}(x,y)$对应dst。

【参考代码】无

2.20. ot_avp_cve_min_max_filter

【功能描述】

对灰度图进行进行最大值或者最小值滤波。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_min_max_filter(ot_avp_handle *handle,
                            const ot_avp_cve_src_img *src,
                            const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                            const ot_avp_cve_min_max_filter_ctrl *ctrl,
                            ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空 宽、高同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16 byte	64x64～1920x1024
dst	U8C1	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 可配置2种滤波模式，参考ot_avp_cve_min_max_filter_mode。
- 最小值滤波器：

$$I_{out}(x,y \qquad \forall I_{src}(i,j) \in w_{(x,y)}$$

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 最大值滤波器：

$$I_{out}(x,y) = \max\{I_{src}(i,j)\}, \quad \forall I_{src}(i,j) \in w_{(x,y)}$$

其中:$I_{src}(x, y)$对应src，$I_{out}(x, y)$对应dst。$w_{(x,y)}$代表以(x,y)为中心的3x3大小的窗口。

【参考代码】无

2.21. ot_avp_cve_sad

【功能描述】

计算图像src1和图像src2对应分块之间的SAD(差的绝对值之和)，并输出SAD的阈值化结果。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_sad(ot_avp_handle *handle,
                                   const ot_avp_cve_src_img *src1,
                                   const ot_avp_cve_src_img *src2,
                                   const ot_avp_cve_dst_img *dst_sad,
                                   const ot_avp_cve_dst_img *dst_thr,
                                   const ot_avp_cve_sad_ctrl *ctrl,
                                   ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src1	源1图像指针，不能为空	I
src2	源2图像指针，不能为空 宽高同src1	I
dst_sad	输出SAD图像指针。 根据ctrl->out_mode,需要输出则不能为空。 根据ctrl->block_mode,对应4x4/8x8/16x16分块模式，宽、高分别是src1的1/4, 1/8, 1/16。	O
dst_thr	输出THR图像指针。 根据ctrl->out_mode,需要输出则不能为空。 根据ctrl->block_mode,对应4x4/8x8/16x16分块模式，宽、高分别是src1的1/4, 1/8, 1/16。	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src1	U8C1	16 byte	64x64~1920x1080
src2	U8C1	16 byte	同src1
dst_sad	U8C1、U16C1	16 byte	根据ctrl->block_mode, 对应4x4/8x8/16x16分块模式，宽、高分别是src1的1/4, 1/8, 1/16。
dst_thr	U8C1	16 byte	根据ctrl->block_mode, 对应4x4/8x8/16x16分块模式，宽、高分别

版权所有 © 上海云集互联有限公司

			是src1的1/4, 1/8, 1/16。

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- SAD计算公式：

$$SAD(x,y) = \left(\sum_{\forall (i,j) \in w_{(x,y)}} \| I_{src1}(i,j) - I_{src2}(i,j) \| \right)$$

其中，$I_{src1}(i,j)$为输入图像src1的像素点，$I_{src2}(i,j)$为输入图像src2的像素点。$w_{(x,y)}$表示以(x,y)起点的宏块。$count(w_{(x,y)})$为block内的像素个数。

- THR计算公式：

$$THR(x,y) = \begin{cases} min_value & (SAD(x,y) \le thr) \\ max_value & (SAD(x,y) > thr) \end{cases}$$

其中：$SAD(x,y)$对应dst_sad，$THR(x,y)$对应dst_thr。thr，min_val，max_val对应ctrl中的thresh_val, min_val, max_val。

- 输入输出分辨率必须是block大小的倍数。

【参考代码】无

2.22. ot_avp_cve_csc

【功能描述】

创建RGB与YCbCr色彩空间转换计算任务。

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_csc(ot_avp_handle *handle,
                                   const ot_avp_cve_src_img *src,
                                   const ot_avp_cve_dst_img *dst,
                                   const ot_avp_cve_csc_ctrl *ctrl,
                                   ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

参数名称	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src	源图像指针，不能为空	I
dst	输出图像指针，不能为空	O

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	宽、高同src	
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src	YUV420SP/YUV422SP/U8C3_PACKAGE/ U8C3_PLANAR	16 byte	16x16~4096x4096
dst	同src	16 byte	同src

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 支持8种工作模式，不同的模式其输出的取值范围不一样，具体请参见 ot_avp_cve_csc_mode。
- Limit Rang(也叫TV Rang)，主要是广播电视采用的标准。
  YCbCr各个分量的范围：Y:[16,255], Cb:[16,240], Cr:[16,240]
  RGB各个分量的范围：R\G\B:[16,235]。
  其中：
  Y\R\G\B分量的取值范围填写对应ctrl->y_min和ctrl->y_max。
  Cb\Cr分量的取值范围填写对应ctrl->c_min和ctrl->c_max。
- Full Rang(也叫PC Rang)，主要是PC端采用的标准: []
  YCbCr各个分量的范围：Y:[0,255], Cb:[0,255], Cr:[0,255]
  RGB各个分量的范围：R\G\B:[0,255]
- src->type和dst->type 需要和ctrl->csc_mode类型匹配。例如：
  ctrl->csc_mode是OT_CSC_BT601_RGB_FR2YCbCr_FR，则src->type必须是RGB中的一种（不区分RGB和BGR），dst->type必须是YUV中的一种（不区分YUV和YVU）。

【参考代码】无

2.23. ot_avp_cve_resize

【功能描述】

创建图像缩放任务，支持bilinear插值缩放，支持批量处理多张同类型图像

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_resize(ot_avp_handle *handle,
                                      const ot_avp_cve_src_img src[],
                                      const ot_avp_cve_dst_img dst[],
                                      const ot_avp_cve_resize_ctrl *ctrl,
                                      ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

云集互联 YUNJI ECO	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O
src[]	源图像数组，不能为空	I
dst[]	输出图像数组，不能为空 每张图像类型同src	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	支持图像类型	地址对齐	分辨率
src[]	U8C1/ U8C3_PLANAR/ YUV420SP/ YUV422SP/ S8C1/ U16C1/ S16C1	U8C1/ U8C3_PLANAR/ S8C1/YUV420SP Y分 量 /YUV422SP Y分量 为1byte ， YUV420SP UV分量 /YUV422SP UV分量 /S16C1/ U16C1 为2byte	16x16~4096x4096
dst[]	同src	同src	同src
ctrl->aux_mem	-	1 byte	-

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 最大支持16倍单次缩放。
- ctrl->aux_mem内存计算：

  总内存大小为：

  hor_block_num*ver_block_num*comp_num*ctrl->num* assist_unit_size。

  其中：src_width、src_height分别为源宽、高，dst_width、dst_height分别为目标宽、高。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

assist_unit_size 为每一分量需要的辅助内存，板端为48；comp_num为分量数；metric为分块尺度。

记每一分量放大时水平分块数：

hor_block_num = (dst_width/metric) + (dst_width%metric == 0 ? 0 : 1)

记每一分量放大时竖直分块数：

ver_block_num = (dst_height/metric) + (dst_height%metric == 0 ? 0 : 1)

记每一分量缩小时水平分块数：

hor_block_num = dst_width/((dst_width/src_tile_num)
+ ((metric - src_tmp_tile)/scale) & ~0x1)

其中 src_tile_num = (src_width/metric) + (src_width%metric == 0 ? 0 : 1)

src_tmp_tile = (src_width/src_tile_num) + (src_width%src_tile_num == 0 ? 0 : 1)

scale = (src_width/dst_width) + (src_width%dst_width == 0 ? 0 : 1)

记每一分量缩小时竖直分块数：

ver_block_num = dst_height/((dst_height/src_tile_num)
+ ((metric - src_tmp_tile)/scale) & ~0x1

其中src_tile_num = (src_height/metric) + (src_height%metric == 0 ? 0 : 1)

src_tmp_tile = (src_height/src_tile_num) + (src_height%src_tile_num == 0 ? 0 : 1)

scale = (src_height/dst_height) + (src_height%dst_height == 0 ? 0 : 1)

U8C1/S8C1：comp_num 为1，metric为2032

U8C3_PLANAR: comp_num 为3，metric为2032

YUV420SP: comp_num 为2，metric为2032，UV分量时高只为Y分量的一半。

YUV422SP: comp_num 为2，metric为2032

U16C1/S16C1：comp_num 为1，metric为1016

【参考代码】无

2.24. ot_avp_cve_st_corner

【功能描述】

创建Shi-Tomasi角点计算任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_st_corner(ot_avp_handle *handle,
                                         const ot_avp_cve_src_img *src,
                                         const ot_dst_mem_info dst_corner_info,
                                         const ot_avp_cve_st_corner_ctrl *ctrl,
                                         ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

云集互联 YUNJI ECO	描述	输入/输出
handle	handle指针，不能为空	O

版权所有 © 上海云集互联有限公司

src	源图像指针，不能为空	I
dst_corner_info	角点坐标信息指针，不能为空。 内存至少需配置sizeof(ot_avp_cve_st_corner_info)	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	**支持图像类型**	地址对齐	分辨率
src	U8C1	16 byte	64x64~1280x720
ctrl->aux_mem	-	16 byte	-

【返回值】

返回值	**描述**
0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

- 与OpenCV中ShiTomas角点计算原理类似。
- ctrl->aux_mem至少需开辟的内存大小:

  ctrl->aux_mem.size = 4 * cve_calc_stride(width, OT_AVP_CVE_ALIGN) * height +
  OT_ST_MAX_EIG_VAL + src.stride[0] * height;
- corner->corner_num表示最终得到的角点数目。

【参考代码】无

2.25. ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr

【功能描述】

创建多层金字塔LK光流计算任务

【语法】

```
ot_avp_cve_status_e ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr(ot_avp_handle *handle,
                    const ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_src_info *src,
                    const ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_dst_info *dst,
                    const ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_ctrl *ctrl,
                    ot_avp_cve_invoke_mode mode);
```

【参数描述】

云集互联 YUNJI ECO	**描述**	**输入/输出**
handle	handle指针，不能为空	O

版权所有 © 上海云集互联有限公司

src->prev_pyr	前一帧图像的金字塔图像数组指针，不能为空。 金字塔层数由ctrl->level_num控制	I
src->next_pyr	下一帧图像的金字塔图像数组指针，不能为空。 与src->prev_pyr有相同的层数，且每层图像大小类型均相同。	I
src->prev_pts	前一帧图像金字塔第0层(src->prev_pyr[0])的初始特征点数组。 坐标只能为ot_avp_cve_point_s25q7类型; 内存至少需分配: ctrl->points_num * sizeof(ot_avp_cve_point_s25q7)	I
dst->next_pts	特征点src->prev_pts经过金字塔计算LK光流得到对应与下一帧图像金字塔第0层(src->next_pyr[])的坐标。当ctrl->use_init_flow为true时，需要初始化该特征点数组。 坐标只能为ot_avp_cve_point_s25q7类型; 内存至少需分配: ctrl->points_num * sizeof(ot_avp_cve_point_s25q7)	O
dst->status	dst->next_pts中每个特征点对应一个ot_u8的跟踪状态信息。1:表示成功; 0:表示失败。	O
dst->error	dst->next_pts中每个跟踪成功的特征点，对比src->precv_pts中对应特征点周边进行的相似度误差估计(ot_32类型), 跟踪失败的特征点不做估计。	O
ctrl	控制参数指针，不能为空	I
mode	任务调用模式	I

参数名称	**支持图像类型**	地址对齐	分辨率
src->prev_pyr[0]	U8C1	16 byte	64x64～1280x720
src->next_pyr[0]	U8C1	16 byte	同src->prev_pyr[0]
src->prev_pyr[n] (金字塔第n层, 0 <= n <= 3)	U8C1	16 byte	src->prev_pyr[0]对应宽高右移n
src->next_pyr[n] (金字塔第n层)	U8C1	16 byte	src->next_pyr[0]对应宽高右移n
src->prev_pts	-	16 byte	-
dst->next_pts	-	16 byte	-
dst_status	-	16 byte	-
dst_error	-	16 byte	-

【返回值】

返回值	**描述**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功
非0	失败，参见错误码

【需求】

- 头文件：ot_avp_cve.h、ot_avp_cve_common.h、ot_avp_cve_errno.h
- 库文件：libot_avp_cve.a/libot_avp_cve.so

【注意事项】

【参考代码】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 数据类型

3.1. 定点数据类型

3.1.1. ot_avp_cve_point_s25q7

【说明】

定义S25Q7表示的点信息结构体。

【定义】

```
typedef enum {
    ot_s32 x;
    ot_s32 y;
} ot_avp_cve_point_s25q7;
```

【成员】

成员名称	描述
x	点的x坐标，以SQ25.7表示。
y	点的y坐标，以SQ25.7表示。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.1.2. ot_avp_cve_point_u16

【说明】

定义u16表示的点信息结构体。

【定义】

```
typedef enum {
    ot_u16 x;
    ot_u16 y;
} ot_avp_cve_point_u16;
```

【成员】

成员名称	描述
x	点的x坐标。
y	点的y坐标。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.1.3. ot_avp_cve_point_lambda

【说明】

定义u16表示的点信息结构体（带特征值信息）。

【定义】

```
typedef enum {
    ot_u16 x;
    ot_u16 y;
    ot_u16 lambda;
    ot_u16 reserved;
} ot_avp_cve_point_lambda;
```

【成员】

成员名称	描述
x	点的x坐标。
y	点的y坐标。
lambda	特征值。
reserved	保留位。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.1.4. ot_avp_cve_rect

【说明】

定义矩阵的表示方式。

【定义】

```
typedef enum {
    ot_s32 x;
    ot_s32 y;
    ot_u32 width;
    ot_u32 height;
} ot_avp_cve_rect;
```

【成员】

成员名称	描述
x	矩阵左上角x坐标。
y	矩阵左上角y坐标。
width	矩阵的宽。
height	矩阵的高。

【注意事项】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】无

3.2. CVE 相关数据类型、数据结构

3.2.1. ot_avp_handle

【说明】

定义CVE句柄

【定义】

```
typedef void* ot_avp_handle;
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.2. OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义地址通道数目

【定义】

```
#define OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM 3
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.3. OT_AVP_CVE_MAP_NUM

【说明】

定义映射查找表项数目

【定义】

```
#define OT_AVP_CVE_MAP_NUM 256
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.4. OT_AVP_CVE_CSC_MATRIX_NUM

【说明】

定义CSC 矩阵系数数目

【定义】

```
#define OT_AVP_CVE_CSC_MATRIX_NUM 12
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.5. OT_AVP_CVE_ST_MAX_CORNER_NUM

【说明】

定义ST最大输出角点数量。

【定义】

```
#define OT_AVP_CVE_ST_MAX_CORNER_NUM 2500
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.6. OT_AVP_CVE_ST_MAX_ROI_NUM

【说明】

定义ST最大的感兴趣区域数目。

【定义】

```
#define OT_AVP_CVE_ST_MAX_ROI_NUM 32
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.7. ot_avp_cve_invoke_mode

【说明】

定义CVE任务调用模式

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_INVOKE_SYNC,
    OT_AVP_CVE_INVOKE_TRIGGER,
    OT_AVP_CVE_INVOKE_TRIGGER_AND_WAIT,
} ot_avp_cve_invoke_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_INVOKE_SYNC	同步模式
OT_AVP_CVE_INVOKE_TRIGGER	异步模式, 不关心该任务是否完成
OT_AVP_CVE_INVOKE_TRIGGER_AND_WAIT	异步模式, 希望及时得到该任务完成的信息, 需配合wait接口使用

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.8. ot_image_pixel_format

【说明】

二维广义图像支持的图像类型

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_PLANAR  = 160,
    OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_SEMIPLANAR,
    OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_PLANAR = 180,
    OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_SEMIPLANAR,
    OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_PLANAR = 200,
    OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_SEMIPLANAR,
    OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_PLANAR = 220,
    OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_SEMIPLANAR,

    OT_IMAGE_FORMAT_U8C1 = 260,
    OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PLANAR,
    OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PACKED,
    OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PLANAR,
    OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PACKED,

    OT_IMAGE_FORMAT_S8C1,
    OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PLANAR,
    OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PACKED,
    OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PLANAR,
    OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PACKED,

    OT_IMAGE_FORMAT_U16C1,
    OT_IMAGE_FORMAT_S16C1,
    OT_IMAGE_FORMAT_U32C1,
    OT_IMAGE_FORMAT_S32C1,
    OT_IMAGE_FORMAT_U64C1,
    OT_IMAGE_FORMAT_S64C1,

} ot_image_pixel_format;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_PLANAR	YUV422 Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_422_SEMIPLANAR	YUV422 Semi Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_PLANAR	YUV420 Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_YUV_420_SEMIPLANAR	YUV420 Semi Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_PLANAR	YVU422 Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_YVU_422_SEMIPLANAR	YVU422 Semi Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_PLANAR	YVU420 Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_YVU_420_SEMIPLANAR	YVU420 Semi Planar格式的图像。
OT_IMAGE_FORMAT_U8C1	每个像素用1个8bit无符号数据表示的单通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PLANAR	每个像素用2个8bit无符号数据表示，且以planar格式存储2通道图像。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_IMAGE_FORMAT_U8C2_PACKED	每个像素用2个8bit无符号数据表示，且以packed格式存储2通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PLANAR	每个像素用3个8bit无符号数据表示，且以planar格式存储2通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_U8C3_PACKED	每个像素用3个8bit无符号数据表示，且以packed格式存储2通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S8C1	每个像素用1个8bit有符号数据表示的单通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PLANAR	每个像素用2个8bit有符号数据表示，且以planar格式存储2通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S8C2_PACKED	每个像素用2个8bit有符号数据表示，且以packed格式存储2通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PLANAR	每个像素用3个8bit有符号数据表示，且以planar格式存储2通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S8C3_PACKED	每个像素用3个8bit有符号数据表示，且以packed格式存储2通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_U16C1	每个像素用1个16bit无符号数据表示的单通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S16C1	每个像素用1个16bit有符号数据表示的单通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_U32C1	每个像素用1个32bit无符号数据表示的单通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S32C1	每个像素用1个32bit有符号数据表示的单通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_U64C1	每个像素用1个64bit无符号数据表示的单通道图像。
OT_IMAGE_FORMAT_S64C1	每个像素用1个64bit有符号数据表示的单通道图像。

【注意事项】

此处成员名称只列举了CVE中使用到的pixel_format。

【相关数据类型及接口】无

3.2.9. ot_avp_cve_img

【说明】

定义二维广义图像信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u64 phys_addr[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM];
    ot_u64 virt_addr[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM];
    ot_u32 stride[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM];
    ot_u16 width;
    ot_u16 height;
    ot_image_pixel_format type;
    ot_u32 capacity;
} ot_avp_cve_img;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
phys_addr[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM]	广义图像的物理地址数组
virt_addr[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM]	广义图像的虚拟地址数组
stride[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM]	广义图像的跨度数组
width	广义图像的宽度
height	广义图像的高度
type	广义图像的类型
capacity	广义图像占用的内存大小

【注意事项】

每种type下面的图像示意图请参考图 1-2~图 1-10。

【相关数据类型及接口】

- ot_image_pixel_format
- ot_avp_cve_src_img
- ot_avp_cve_dst_img

3.2.10. ot_mem_info

【说明】

定义以byte为单位的数据信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u64 phys_addr;
    ot_u64 virt_addr;
    ot_u32 size;
} ot_mem_info;
```

【成员】

成员名称	描述
phys_addr	数据占用内存的物理地址
virt_addr	数据占用内存的虚拟地址
size	数据占用内存的大小

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.11. ot_data_info

【说明】

定义以byte为单位的二维数据信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u64 phys_addr;
    ot_u64 virt_addr;
    ot_u32 stride;
    ot_u16 width;
    ot_u16 height;
    ot_u32 size;
} ot_data_info;
```

【成员】

成员名称	描述
phys_addr	图像物理地址
virt_addr	图像虚拟地址
stride	图像跨度
width	图像宽度
height	图像高度
size	图像占用内存大小

【注意事项】

表示以byte为单位的二维数据; 可以与ot_avp_cve_img图像进行转换。

【相关数据类型及接口】无

3.2.12. ot_avp_cve_src_lut_data

【说明】

定义以byte为单位的lut表输入

【定义】

```
typedef ot_mem_info ot_avp_cve_src_lut_data;
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.13. ot_avp_cve_dst_lut_data

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义以byte为单位的lut表输出

【定义】

```
typedef ot_mem_info ot_avp_cve_dst_lut_data;
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.14. ot_avp_cve_src_mem_2d

【说明】

定义以byte为单位的二维源数据信息

【定义】

```
typedef ot_data_info ot_avp_cve_src_mem_2d;
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】

- ot_avp_cve_src_mem_2d
- ot_avp_cve_dst_mem_2d

3.2.15. ot_avp_cve_dst_mem_2d

【说明】

定义以byte为单位的二维输出数据信息

【定义】

```
typedef ot_data_info ot_avp_cve_dst_mem_2d;
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】

- ot_avp_cve_src_mem_2d
- ot_avp_cve_dst_mem_2d

3.2.16. ot_avp_cve_src_img

【说明】

定义输入图像

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef ot_avp_cve_img ot_avp_cve_src_img;
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】

- ot_image_pixel_format
- ot_avp_cve_src_img
- ot_avp_cve_dst_img

3.2.17. ot_avp_cve_dst_img

【说明】

定义输出图像

【定义】

```
typedef ot_avp_cve_img ot_avp_cve_dst_img;
```

【成员】无

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】

- ot_image_pixel_format
- ot_avp_cve_src_img
- ot_avp_cve_dst_img

3.2.18. ot_avp_cve_dma_2d_mode

【说明】

定义dma_1d操作模式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_DIRECT_CP = 0,
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V24_CP,
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V32_CP,
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V24_CP,
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V32_CP,
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_3BYTE_SET,
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_8BYTE_SET,
    OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_BUTT
} ot_avp_cve_dma_2d_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_DIRECT_CP	直接拷贝模式
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V24_CP	掩码拷贝模式，请参见ot_avp_cve_dma_2d【注意事项】说明

版权所有 © 上海云集互联有限公司

OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H24V32_CP	掩码拷贝模式，请参见 ot_avp_cve_dma_2d【注意事项】说明
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V24_CP	掩码拷贝模式，请参见 ot_avp_cve_dma_2d【注意事项】说明
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_MASK_H32V32_CP	掩码拷贝模式，请参见 ot_avp_cve_dma_2d【注意事项】说明
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_3BYTE_SET	3byte赋值模式，请参见 ot_avp_cve_dma_2d【注意事项】说明
OT_AVP_CVE_DMA_2D_MODE_8BYTE_SET	8byte赋值模式，请参见 ot_avp_cve_dma_2d【注意事项】说明

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.19. ot_avp_cve_dma_2d_ctrl

【说明】

定义二维数据拷贝控制信息

【定义】

```
typedef enum {
    ot_avp_cve_dma_2d_mode mode;
    ot_u32 h_mask;
    ot_u32 v_mask;
    ot_u64 val;
} ot_avp_cve_dma_2d_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	dma_2d操作模式。
h_mask	仅掩码模式使用。 水平24bit掩码模式，取值范围[0,0xFFFFFF] 水平32bit掩码模式，取值范围[0,0xFFFFFFFF]
v_mask	仅掩码模式使用。 竖直24bit掩码模式，取值范围[0,0xFFFFFF] 竖直32bit掩码模式，取值范围[0,0xFFFFFFFF]
val	仅赋值模式使用，用于对内存赋值。 3byte赋值模式，取值范围[0,0xFFFFFF]。 8byte赋值模式，取值范围[0,0xFFFFFFFFFFFFFFFF]

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.20. ot_img_border_type

【说明】

定义边界填充模式

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef enum {
    OT_IMG_BORDER_CONSTANT  = 0, /* iiiiii  | abcdefgh | iiiiii  with
specified  'i' */
    OT_IMG_BORDER_EDGE,
} ot_img_border_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_IMG_BORDER_CONSTANT	常量模式。
OT_IMG_BORDER_EDGE	边界复制模式

【注意事项】

【相关数据类型及接口】无

3.2.21. ot_img_border_attr

【说明】

定义边界填充相关参数

【定义】

```
typedef struct {
    ot_img_border_type pad_mode;
    ot_u8 pad_val;
 } ot_img_border_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
pad_mode	边界填充模式，请参见ot_img_border_type
pad_val	填充值，仅用于OT_IMG_BORDER_CONSTANT模式

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.22. ot_kernel_size_mode

【说明】

定义卷积核模板大小。

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_KERNEL_SIZE_MODE_3x3 = 3,
    OT_KERNEL_SIZE_MODE_5x5 = 5,
    OT_KERNEL_SIZE_MODE_7x7 = 7,
    OT_KERNEL_SIZE_MODE_9x9 = 9,
    OT_KERNEL_SIZE_MODE_11x11 = 11,
    OT_KERNEL_SIZE_MODE_BUTT
} ot_kernel_size_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_KERNEL_SIZE_MODE_3x3	3x3模板
OT_KERNEL_SIZE_MODE_5x5	5x5模板
OT_KERNEL_SIZE_MODE_7x7	7x7模板
OT_KERNEL_SIZE_MODE_9x9	9x9模板
OT_KERNEL_SIZE_MODE_11x11	11x11模板

【注意事项】

不同的API支持不同的模板，具体请查看各API的【注意事项】。

【相关数据类型及接口】无

3.2.23. ot_img_kernel_attr

【说明】

定义卷积核相关参数

【定义】

```
typedef struct {
    ot_kernel_size_mode ksize_mode;
    ot_s16 *coef;
} ot_img_kernel_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
ksize_mode	卷积核模板类型，请参见ot_kernel_size_mode.
coef	卷积核系数数组指针。CVE根据ksize_mode读取指定长度的数据。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.24. ot_img_norm_attr

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

归一化系数

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s16 scale;
} ot_img_norm_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
scale	归一化系数。[0,15]

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.25. ot_avp_cve_filter_ctrl

【说明】

定义模板滤波控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_img_norm_attr norm_attr[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM];
    ot_img_kernel_attr kernel_attr[OT_AVP_CVE_IMG_MAX_CHN_NUM];
    ot_img_border_attr border_attr;
} ot_avp_cve_filter_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
norm_attr	归一化参数数组，请参见 ot_avp_cve_filter【注意事项】说明
kernel_attr	卷积核参数数组，请参见 ot_avp_cve_filter【注意事项】说明
border_attr	边界模式。

【注意事项】

- 通过配置不同的模板系数可以达到不同的滤波效果
- 仅支持5x5模板。

【相关数据类型及接口】无

3.2.26. ot_avp_cve_sobel_out_mode

【说明】

定义sobel输出的模式

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_SOBEL_OUT_BOTH,
    OT_AVP_CVE_SOBEL_OUT_SINGLE,
} ot_avp_cve_sobel_out_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_SOBEL_OUT_BOTH	同时输出用模板和转置模板滤波的结果。
OT_AVP_CVE_SOBEL_OUT_SINGLE	只输出用模板直接滤波的结果。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.27. ot_avp_cve_soble_ctrl

【说明】

定义sobel-like梯度计算控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_sobel_out_mode out_mode;
    ot_img_kernel_attr kernel_attr;
} ot_avp_cve_sobel_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
out_mode	sobel输出模式，请参见ot_avp_cve_sobel_out_mode
kernel_attr	卷积核参数。

【注意事项】

- 仅支持5x5模板。

【相关数据类型及接口】

3.2.28. ot_avp_cve_mag_ang_out_mode

【说明】

定义梯度幅值和幅角计算的输出模式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_OUI_MAG_ANG_BOTH,
    OT_AVP_CVE_OUT_MAG_ONLY,
    OT_AVP_CVE_OUT_BUTT,
} ot_avp_cve_mag_and_out_mode;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_OUI_MAG_ANG_BOTH	同时输出幅值图和幅角图
OT_AVP_CVE_OUT_MAG_ONLY	只输出幅值图

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.29. ot_avp_cve_mag_and_ang_ctrl

【说明】

定义梯度幅值和幅角计算的控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_mag_ang_out_mode out_mode;
    ot_u16 thresh;
    ot_img_kernel_attr kernel_attr;
} ot_avp_cve_sobel_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
out_mode	输出模式，请参见ot_avp_cve_mag_ang_out_mode
Thresh	用于对幅值进行阈值化的阈值
kernel_attr	卷积核参数。

【注意事项】

- 仅支持5x5模板。

【相关数据类型及接口】

ot_avp_cve_mag_and_ang

3.2.30. ot_avp_cve_thresh_mode

【说明】

定义图像阈值化输出格式

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_THRESH_BINARY = 0,    // 二进制阈值化
    OT_AVP_CVE_THRESH_TURNC,         // 截断阈值化
    OT_AVP_CVE_THRESH_TO_MIN,        // 阈值化为min_val
    OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_MID_MAX,   // 分段阈值化
    OT_AVP_CVE_THRESH_ORI_MID_MAX,   // 分段阈值化
    OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_MID_ORI,   // 分段阈值化
    OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_ORI_MAX,   // 分段阈值化
    OT_AVP_CVE_THRESH_ORI_MID_ORI,   // 分段阈值化

    OT_AVP_CVE_THRESH_U16_TERNARY = 9,
    OT_AVP_CVE_THRESH_U16_CLIP,

    OT_AVP_CVE_THRESH_S16_TERNARY_U8=19,
    OT_AVP_CVE_THRESH_S16_TERNARY_S8,
    OT_AVP_CVE_THRESH_S16_CLIP_U8,
    OT_AVP_CVE_TRHESH_S16_CLIP_S8,

    OT_AVP_CVE_THRESH_BUTT
} ot_avp_cve_thresh_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_THRESH_BINARY	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; src_val > low_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_TRUNC	src_val ≤ low_threshold, dst_val = src_val; src_val > low_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_TO_MIN	src_val ≤low_threshold, dst_val = min_val; src_val > low_threshold, dst_val = src_val
OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_MID_MAX	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤ high_threshold, dst_val = mid_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_ORI_MID_MAX	src_val ≤low_threshold, dst_val = src_val; low_threshold < src_val ≤ high_threshold, dst_val = mid_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_MID_ORI	src_val ≤low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤high_threshold, dst_val = mid_val; src_val > high_threshold, dst_val = src_val
OT_AVP_CVE_THRESH_MIN_ORI_MAX	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤ high_threshold, dst_val = src_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_ORI_MID_ORI	src_val≤ low_threshold, dst_val = src_val; low_threshold < src_val ≤ high_threshold, dst_val = mid_val; src_val > high_threshold, dst_val = src_val
OT_AVP_CVE_THRESH_U16_TERNARY	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤high_threshold, dst_val = mid_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_U16_CLIP	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤high_threshold,

版权所有 © 上海云集互联有限公司

	dst_val = src_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_S16_TERNARY_U8	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤high_threshold, dst_val = mid_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val
OT_AVP_CVE_THRESH_S16_TERNARY_S8	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤high_threshold, dst_val = mid_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_va
OT_AVP_CVE_THRESH_S16_CLIP_U8	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤high_threshold, dst_val = src_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val;
OT_AVP_CVE_THRESH_S16_CLIP_S8	src_val ≤ low_threshold, dst_val = min_val; low_threshold < src_val ≤high_threshold, dst_val = src_val; src_val > high_threshold, dst_val = max_val

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.31. ot_avp_cve_thresh_ctrl

【说明】

定义图像阈值化控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_thresh_mode mode;

    ot_s32 low_thr;
    ot_s32 high_thr;

    ot_s16 min_val;
    ot_s16 mid_val;
    ot_s16 max_val;
} ot_avp_cve_thresh_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	阈值化模式，请参见ot_avp_cve_thresh【注意事项】说明
low_thr	低阈值，取值范围请参见ot_avp_cve_thresh【注意事项】说明
high_thr	高阈值，取值范围请参见ot_avp_cve_thresh【注意事项】说明
min_val	最小值，取值范围请参见ot_avp_cve_thresh【注意事项】说明
mid_val	中间值，取值范围请参见ot_avp_cve_thresh【注意事项】说明
max_val	最大值，取值范围请参见ot_avp_cve_thresh【注意事项】说明

【注意事项】

min_val, mid_val, max_val不需要满足变量命名中的大小关系。只代表分段阈值化的三段值。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】无

3.2.32. ot_avp_cve_morph_mode

【说明】

定义morph的模式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_MORPH_DILATE,
    OT_AVP_CVE_MORPH_ERODE,
    OT_AVP_CVE_MORPH_MODE_BUTT
} ot_avp_cve_morph_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_MORPH_DILATE	膨胀模式
OT_AVP_CVE_MORPH_ERODE	腐蚀模式

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.33. ot_avp_cve_morph_ctrl

【说明】

定义图像形态学控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_morph_mode morph_mode;
    ot_kernel_size_mode ksize_mode;
    ot_s16 *coef0;
} ot_avp_cve_morph_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
morph_mode	形态学模式，请参见ot_avp_cve_morph【注意事项】说明
Ksize_mode	卷积核模板类型，请参见ot_kernel_size_mode
coef0	卷积核系数数组0指针。 CVE根据ksize_mode读取指定长度的数据

【注意事项】

只支持5*5模板系数

【相关数据类型及接口】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.34. ot_avp_cve_add_ctrl

【说明】

定义两图像的加权加控制参数

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s16 x; /* weight: x of xA+yB */
    ot_s16 y; /* weight: y of xA+yB */
} ot_avp_cve_add_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
x	加权加 “xA+yB” 中的权重x。
y	加权加 “xA+yB” 中的权重y。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.35. ot_avp_cve_sub_mode

【说明】

定义减法模式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_SUB_MODE_SHIFT,
    OT_AVP_CVE_SUB_MODE_SHIFT_ABS,
    OT_AVP_CVE_SUB_MODE_BUTT,
} ot_avp_cve_sub_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_SUB_MODE_SHIFT	SHIFT模式。请参见 ot_avp_cve_sub【注意事项】说明。
OT_AVP_CVE_SUB_MODE_SHIFT_ABS	SHFIT_ABS模式。请参见 ot_avp_cve_sub【注意事项】说明。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.36. ot_avp_cve_sub_ctrl

【说明】

定义两U8C1图像的减法控制信息。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_sub_mode sub_mode;
} ot_avp_cve_sub_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
sub_mode	减法模式。请参见ot_avp_cve_sub_mode。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.37. ot_avp_cve_u8bit_lut_mem

【说明】

定义map U8C1->U8C1的查找表内存

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 map[OT_AVP_CVE_MAP_NUM];
} ot_avp_cve_u8bit_lut_mem;
```

【成员】

成员名称	描述
map	map查找表数组

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.38. ot_avp_cve_s8bit_lut_mem

【说明】

定义map U8C1->S8C1的查找表内存

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s8 map[OT_AVP_CVE_MAP_NUM];
} ot_avp_cve_s8bit_lut_mem;
```

【成员】

成员名称	描述
map	map查找表数组

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.39. ot_avp_cve_u16bit_lut_mem

【说明】

定义map U8C1->U16C1的查找表内存

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u16 map[OT_AVP_CVE_MAP_NUM];
} ot_avp_cve_u16bit_lut_mem;
```

【成员】

成员名称	描述
map	map查找表数组

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.40. ot_avp_cve_s16bit_lut_mem

【说明】

定义map U8C1->S16C1的查找表内存

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s16 map[OT_AVP_CVE_MAP_NUM];
} ot_avp_cve_s16bit_lut_mem;
```

【成员】

云集互联 YUNJI ECO	描述
map	map查找表数组

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.41. ot_avp_cve_u32bit_lut_mem

【说明】

定义map U8C1->U32C1的查找表内存

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 map[OT_AVP_CVE_MAP_NUM];
} ot_avp_cve_u32bit_lut_mem;
```

【成员】

成员名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

map	map查找表数组

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.42. ot_avp_cve_s32bit_lut_mem

【说明】

定义map U8C1->S32C1的查找表内存

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 map[OT_AVP_CVE_MAP_NUM];
} ot_avp_cve_s32bit_lut_mem;
```

【成员】

成员名称	描述
map	map查找表数组

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.43. ot_avp_cve_equalize_hist_lut_mem

【说明】

定义直方图均衡化辅助内存

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 hist[OT_AVP_CVE_HIST_NUM];
    ot_u8 map[OT_AVP_CVE_MAP_NUM];
} ot_avp_cve_equalize_hist_lut_mem;
```

【成员】

成员名称	描述
hist	统计直方图的输出
map	根据统计直方图计算得到的map查找表

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.44. ot_avp_cve_equalize_hist_ctrl

【说明】

定义直方图均衡化控制参数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_lut_data lut;
} ot_avp_cve_equalize_hist_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
lut	需开辟sizeof(ot_avp_cve_equalize_hist_lut_mem)字节大小的内存

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.45. ot_avp_cve_integ_calmode

【说明】

定义积分图的计算方式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_INTEG_SUM,
    OT_AVP_CVE_INTEG_SQSUM,
} ot_avp_cve_integ_calmode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_INTEG_SUM	输出和积分图
OT_AVP_CVE_INTEG_SQSUM	输出平方和积分图

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.46. ot_avp_cve_integ_ctrl

【说明】

定义积分图计算控制参数

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_integ_calmode cal_mode;
} ot_avp_cve_integ_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
cal_mode	积分图输出控制模式，请参见ot_avp_cve_integ_calmode

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.47. ot_avp_cve_median_filter_ctrl

【说明】

定义中值滤波控制参数

【定义】

```
typedef struct {
    ot_kernel_size_mode ksize_mode;
} ot_avp_cve_median_filter_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
ksize_mode	卷积核模板大小

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.48. ot_avp_cve_min_max_filter_mode

【说明】

定义最大值最小值滤波模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_MIN_FILTER,
    OT_AVP_CVE_MAX_FILTER,
} ot_avp_cve_min_max_filter_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_MIN_FILTER	最小值滤波模式
OT_AVP_CVE_MAX_FILTER	最大值滤波模式

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.49. ot_avp_cve_min_max_filter_ctrl

【说明】

定义最大值或最小值滤波控制参数

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_min_max_filter_mode mode;
    ot_img_kernel_attr kernel_attr;
} ot_avp_cve_filter_ctrl;
```

【成员】

云集互联 YUNJI ECO	描述
mode	滤波模式，请参见ot_avp_cve_min_max_filter_mode.
kernel_attr	卷积核参数。

【注意事项】

通过配置不同的模板系数可以达到不同的滤波效果

【相关数据类型及接口】无

3.2.50. ot_avp_cve_sad_out_mode

【说明】

定义SAD输出模式

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_SAD_OUT_BOTH,
    OT_AVP_CVE_SAD_OUT_SAD_ONLY,
    OT_AVP_CVE_SAD_OUT_THRESH_ONLY,
    OT_AVP_CVE_SAD_OUT_BUTT
} ot_avp_cve_sad_out_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_SAD_OUT_BOTH	同时输出SAD和SAD阈值化后的结果。
OT_AVP_CVE_SAD_OUT_SAD_ONLY	只输出SAD结果
OT_AVP_CVE_SAD_OUT_THRESH_ONLY	只输出SAD阈值化后的结果

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】

3.2.51. ot_avp_cve_sad_block_mode

【说明】

定义SAD分块大小

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_SAD_BLOCK_4X4,
    OT_AVP_CVE_SAD_BLOCK_8X8,
    OT_AVP_CVE_SAD_BLOCK_16X16,
    OT_AVP_CVE_SAD_BLOCK_BUTT
} ot_avp_cve_sad_block_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_SAD_BLOCK_4X4	按照4x4大小进行分块
OT_AVP_CVE_SAD_BLOCK_8X8	按照8x8大小进行分块
OT_AVP_CVE_SAD_BLOCK_16X16	按照16x16大小进行分块

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.52. ot_avp_cve_sad_ctrl

【说明】

定义SAD控制参数

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_sad_out_mode out_mode;
    ot_avp_cve_sad_block_mode block_mode;
    ot_u16 thresh_val;
    ot_u8 max_val;
    ot_u8 min_val;
} ot_avp_cve_sad_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
out_mode	SAD输出控制模式
block_mode	SAD计算模式
thresh_val	对计算的SAD图进行阈值化的阈值。 当block_mode是OT_AVP_CVE_SAD_OUT_BOTH、OT_AVP_CVE_SAD_THRESH_ONLY的时候生效。 当dst_sad->type为U8C1时，取值范围[0,255]。 当dst_thr->type为U16C1时，取值范围[0,65535]。
max_val	阈值化超过thresh_val时的取值。
min_val	阈值化不超过thresh_val时的取值。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.53. ot_avp_cve_csc_mode

【说明】

定义颜色空间转换模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_CSC_BT601_RGB_FR2YCbCr_LR, // 输出模式：LR：Limite Range
    OT_CSC_BT601_RGB_LR2YCbCr_FR,
    OT_CSC_BT601_YCbCr_FR2RGB_FR,
    OT_CSC_BT601_YCbCr_LR2RGB_LR,

    OT_CSC_BT709_RGB_FR2YCbCr_LR,,
    OT_CSC_BT709_RGB_LR2YCbCr_FR,
    OT_CSC_BT709_YCbCr_FR2RGB_FR,
    OT_CSC_BT709_YCbCr_LR2RGB_LR,

    OT_CSC_MODE_BUTT,
} ot_avp_cve_csc_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_CSC_BT601_RGB_FR2YCbCr_LR	BT.601色域空间，RGB Full Range转换到YCbCr Limited Range
OT_CSC_BT601_RGB_LR2YCbCr_FR	BT.601色域空间，RGB Limited Range转换到YCbCr Full Range
OT_CSC_BT601_YCbCr_FR2RGB_FR	BT.601色域空间，YCbCr Full Range转换到RGB Full Range
OT_CSC_BT601_YCbCr_LR2RGB_LR	BT.601色域空间，YCbCr Limited Range转换到RGB Limited Range
OT_CSC_BT709_RGB_FR2YCbCr_LR	BT.709色域空间，RGB Full Range转换到YCbCr Limited Range
OT_CSC_BT709_RGB_LR2YCbCr_FR	BT.709色域空间，RGB Limited Range转换到YCbCr Full Range
OT_CSC_BT709_RGB_LR2YCbCr_LR	BT.709色域空间，RGB Limited Range转换到YCbCr Limited Range
OT_CSC_BT709_YCbCr_FR2RGB_FR	BT.709色域空间，YCbCr Full Range转换到RGB Full Range
OT_CSC_BT709_YCbCr_LR2RGB_LR	BT.709色域空间，YCbCr Limited Range转换到RGB Limited Range

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.54. ot_avp_cve_csc_ctrl

【说明】

定义色彩空间转换的控制参数

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_csc_mode csc_mode; /* 转换模式 */
} ot_avp_cve_csc_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
csc_mode	转换模式，请参见ot_avp_cve_csc_mode。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.55. ot_avp_cve_resize_mode

【说明】

定义图像缩放采用的插值模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_RESIZE_MODE_BILINEAR,
} ot_avp_cve_resize_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_RESIZE_MODE_BILINEAR	双线性插值模式

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.56. ot_avp_cve_resize_ctrl

【说明】

定义图像缩放控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_resize_mode alg_mode;
    ot_u16 batch_num;       /* 批量处理的图像数量 */
    ot_mem_info aux_mem;    /* 辅助内存*/
} ot_avp_cve_resize_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
alg_mode	缩放采用的算法模式，见ot_avp_cve_resize_mode。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

batch_num	批量处理的图像数量，取值范围[1,64]
aux_mem	辅助内存，申请的内存见ot_avp_cve_resize【注意事项】。

【注意事项】

【相关数据类型及接口】无

3.2.57. ot_avp_cve_st_out_mode

【说明】

定义Shi-Tomasi角点输出模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_ST_OUT_POINT_U16,
    OT_AVP_CVE_ST_OUT_BUTT
} ot_avp_cve_st_out_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_ST_OUT_POINT_U16	角点输出模式，ot_avp_cve_point_u16。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.58. ot_avp_cve_st_corner_info

【说明】

定义Shi-Tomasi角点的输出信息。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 corner_num;                  /* 有效角点数目 */
    union {
        ot_avp_cve_point_u16 point_u16[OT_AVP_CVE_ST_MAX_CORNER_NUM];
    };
} ot_avp_cve_st_corner_info;
```

【成员】

成员名称	描述
corner_num	有效角点数量。
point_u16	角点输出形式，ot_avp_cve_point_u16。

【注意事项】

【相关数据类型及接口】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.59. ot_avp_cve_st_corner_ctrl

【说明】

定义Shi-Tomasi角点计算控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_st_out_mode out_mode;

    /* for candidate corner */
    ot_u16 quality_level;   /* 角点质量控制参数 */

    /* for select corners */
    ot_u16 max_corner_num;  /* 最大可以检测的角点数目 */
    ot_u8  min_distance;    /* 相邻角点最小距离 */

    ot_mem_info aux_mem;    /* 辅助内存 */
} ot_avp_cve_st_corner_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
out_mode	角点输出模式，见ot_avp_cve_st_out_mode。
quality_level	角点质量控制参数。取值范围[0,255]
max_corner_num	最大可以检测的角点数目。 取值范围[1, OT_AVP_CVE_ST_MAX_ROI_NUM]
min_distance	相邻角点最小距离。取值范围[1,255]
aux_mem	辅助内存, 内存大小为sizeof(ot_avp_cve_st_corner_info)。

【注意事项】

- min_distance：相邻角点最小距离(欧式距离)。对于初选的角点而言，如果在其周围min_distance范围内存在其他更强的角点，则将此角点删除。
- roi_num：取值只能是0个(整帧处理)和32个(不够的填0)。

【相关数据类型及接口】无

3.2.60. ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_out_mode

【说明】

定义status和err的输出控制模式。

【定义】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
typedef enum {
    OT_AVP_CVE_LK_OPTICAL_FLOW_PYR_OUT_MODE_NONE,   /* status和err都不输出
*/
    OT_AVP_CVE_LK_OPTICAL_FLOW_PYR_OUT_MODE_STATUS, /* 只输出status */
    OT_AVP_CVE_LK_OPTICAL_FLOW_PYR_OUT_MODE_BOTH,   /* 输出status和err */
    OT_AVP_CVE_LK_OPTICAL_FLOW_PYR_OUT_MODE_BUTT
} ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_out_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_AVP_CVE_LK_OPTICAL_FLOW_PYR_OUT_MODE_NONE	status和err都不输出
OT_AVP_CVE_LK_OPTICAL_FLOW_PYR_OUT_MODE_STATUS	只输出status
OT_AVP_CVE_LK_OPTICAL_FLOW_PYR_OUT_MODE_BOTH	同时输出status和err

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.61. ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_ctrl

【说明】

定义多层金字塔LK光流计算任务控制信息

【定义】

```
typedef struct {
    ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_out_mode out_mode;
    ot_u8 level_num;        /* 金字塔层数 */
    ot_u16 points_num;      /* 特征点数目 */
    ot_bool use_init_flow; /* 是否使用初始化光流计算 */
    ot_u32 min_eig_thr;     /* 最小特征值阈值 */
    ot_u8 iteration_cnt;    /* 迭代次数 */
    ot_u16 epsilon;         /* 迭代收敛条件：dx^2 + dy^2 < epsilon */
} ot_avp_cve_lk_optical_flow_pyr_ctrl;
```

【成员】

成员名称	描述
out_mode	status以及error的输出模式控制。
level_num	金字塔层数，取值范围[1,4]。 参考取值: 3。
points_num	prev_pts\next_pts中特征点个数，同时也是status和error的数组大小 取值范围: [1,500]
use_init_flow	是否使用初始化光流计算(next_pts是否需要初始化): OT_TRUE:表示使用初始光流。 OT_FALSE:表示不适用初始光流。
min_eig_thr	最小特征值阈值。 取值范围: [1,255]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

iteratrion_cnt	最大迭代次数。 取值范围: [1,20]
epsilon	迭代收敛条件：dx^2 + dy^2 < epsilon。 取值范围: [1,255] 参考取值: 2。

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

3.2.62. ot_size

【说明】

定义图像的宽和高。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 width;
    ot_u32 height;
} ot_size;
```

【成员】

成员名称	描述
width	图像的宽
height	图像的高

【注意事项】无

【相关数据类型及接口】无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. 错误码

CVE API提供的错误码如表4-1所示。

表 4-1 CVE模块错误码

错误代码	枚举	描述
0xFFFFFFFF	OT_AVP_CVE_ERR_CVE_FAIL	执行失败，未知原因
0x00000000	OT_AVP_CVE_SUCCESS	执行成功
0x8081000e	OT_AVP_CVE_ERR_BAD_ADDR	地址非法
0x80810025	OT_AVP_CVE_ERR_INVALID_HANDLE_ID	无效的句柄
0x80810026	OT_AVP_CVE_ERR_DEV_EXIST	重复创建已存在的设备
0x80810027	OT_AVP_CVE_ERR_DEV_UNEXIST	试图使用或者销毁不存在的设备
0x80810028	OT_AVP_CVE_ERR_OPEN_DEV_FAIL	打开设备节点失败
0x80810024	OT_AVP_CVE_ERR_HW_TIMEOUT	硬件超时
0x8081000d	OT_AVP_CVE_ERR_SW_TIMEOUT	软件查询超时
0x80810000	OT_AVP_CVE_ERR_INVALID_ARGUMENTS	参数超出合法范围
0x80810002	OT_AVP_CVE_ERR_NULL_PTR	函数参数中有空指针
0x80810009	OT_AVP_CVE_ERR_NO_MEMORY	分配内存失败，如系统内存不足
0x80810029	OT_AVP_CVE_ERR_TASK_RUNNING	任务还在执行中

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 调试信息

【调试信息】
【调试信息分析】

版权所有 © 上海云集互联有限公司